AHDS
Annissoff Hardware Development System
Design once. Reuse forever.

Email:
ahds@engineer.com

PIC10F / PIC12F C PROGRAMMING

XC8 • GPIO • Timers • Interrupts • ADC • PWM • UART • I2C • SPI • Software Protocols • Debugging

500 Theory, Programming, Timing & Troubleshooting Questions — Français / English

A tiny-PIC C study guide with hardware-peripheral and software-emulated communication techniques. / Guide d'étude C pour petits PIC, avec techniques de communication par périphériques matériels et par émulation logicielle.

How to use this document / Comment utiliser ce document

FR : Ce document traite la programmation C avec MPLAB XC8 sur les familles PIC10/PIC12. Toujours vérifier le composant exact : un numéro PIC10 ou PIC12 ne garantit ni le même coeur, ni les mêmes interruptions, ni les mêmes périphériques.

EN: This document covers C programming with MPLAB XC8 on PIC10/PIC12 families. Always verify the exact device: a PIC10 or PIC12 part number does not guarantee the same core, interrupt capability, or peripheral set.

FR : « Simuler UART/I2C/SPI » signifie ici principalement émuler le périphérique en logiciel par bit-banging. Le document traite aussi le MPLAB Simulator comme outil de debug. UART n'utilise pas les rôles master/slave; on parle TX/RX ou full/half-duplex. Pour I2C, la terminologie moderne est controller/target (master/slave dans l'ancienne documentation).

EN: "Simulate UART/I2C/SPI" here primarily means software-emulate the peripheral by bit-banging. The document also covers MPLAB Simulator as a debugging tool. UART does not use master/slave roles; use TX/RX or full/half-duplex. For I2C, modern terminology is controller/target (master/slave in older documentation).

FR : Une cible I2C logicielle est possible sur certains PIC10/PIC12, mais elle exige un MCU suffisamment rapide et, idéalement, IOC/interruptions. Sur les composants disposant d'un MSSP, le hardware est généralement préférable pour une application de production.

EN: A software I2C target is possible on some PIC10/PIC12 devices, but it needs enough CPU speed and ideally IOC/interrupt support. On devices with MSSP, hardware is generally preferable for production I2C target operation.

Device reality check / Réalité des périphériques selon le composant

Representative device / Composant représentatif	Core / class	Interrupts / Interruptions	Hardware serial / Série matériel	Practical note / Remarque pratique
PIC10F200/202	Baseline	No general interrupt hardware / Pas de matériel d'interruption général	No EUSART/MSSP / Pas d'EUSART/MSSP	C is possible; keep code very small and polling-oriented. / Le C est possible ; garder un code très petit et orienté polling.
PIC10F320/322	Enhanced tiny PIC / Petit PIC amélioré	IOC/interrupt capability / Capacité IOC/interruptions	No EUSART/MSSP / Pas d'EUSART/MSSP	Good platform for software UART/I2C/SPI experiments plus PWM/NCO/CLC/CWG. / Bonne plateforme pour des essais d'UART/I2C/SPI logiciels, avec PWM/NCO/CLC/CWG.
PIC12F675	Mid-range	Yes / Oui	No SPI/I2C hardware / Pas de SPI/I2C matériel	ADC/comparator/EEPROM; serial can be software-emulated. / ADC/comparateur/EEPROM ; la liaison série peut être émulée en logiciel.
PIC12F1840	Enhanced mid-range / Mid-range amélioré	Yes / Oui	EUSART + MSSP SPI/I2C	Prefer hardware serial in production; software emulation remains useful for learning/custom pins. / Préférer la liaison série matérielle en production ; l'émulation logicielle reste utile pour l'apprentissage et les broches personnalisées.

Core formulas / Formules essentielles

Concept	Formula / Formule
Instruction clock concept / Horloge d'instruction	Fcy ≈ Fosc / 4 on classic 8-bit PIC cores; verify exact core/device.
Instruction period / Période d'instruction	Tcy = 1 / Fcy
UART bit time / Temps de bit UART	Tbit = 1 / Baud
UART baud error / Erreur de débit UART	Error % = (Actual − Target) / Target × 100%
Timer tick / Tick du timer	Ttick = Prescaler / Ftimer
Timer overflow / Débordement du timer	Toverflow = Counts × Ttick

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

GitHub for more info

Email:
ahds@engineer.com

ADC ideal voltage / Tension ADC idéale	Vin ≈ Code × Vref / FullScaleCode
I2C RC rise-time concept / Temps de montée RC I2C	tr ≈ 0.8473 × Rp × Cbus for a first-order 30–70% RC approximation / tr ≈ 0,8473 × Rp × Cbus pour une approximation RC du premier ordre entre 30 et 70 %
SPI bit rate / Débit de bit SPI	fSCK = 1 / TSCK
CPU load estimate / Estimation de la charge CPU	Load ≈ protocol_service_time / available_time × 100%

Sections / Rubriques

1. Device Families & Core Selection / Familles et choix du coeur
2. MPLAB X, XC8, Device Packs & Configuration / Outils et configuration
3. C Language Essentials on Tiny PICs / Fondamentaux C sur petits PIC
4. Memory, Calls, Code Size & Optimization / Mémoire, appels et taille du code
5. GPIO, Analog Select, Pull-Ups & Open-Drain Emulation / GPIO et E/S
6. Oscillator, Reset, Watchdog, Sleep & Power / Horloge, reset et basse consommation
7. Timers, Delays & Deterministic Timing / Timers et timing déterministe
8. Interrupts, IOC & Shared Data / Interruptions et données partagées
9. ADC, Comparator, EEPROM & Analog Handling / Analogique et EEPROM
10. PWM, NCO, CLC, CWG & Device-Dependent Peripherals / Périphériques avancés
11. Software UART in C / UART logiciel en C
12. Software I2C Controller/Master in C / I2C master logiciel en C
13. Software I2C Target/Slave in C / I2C target/slave logiciel en C
14. Software SPI in C / SPI logiciel en C
15. Other Software Protocols & Waveforms / Autres protocoles logiciels
16. Program Architecture, State Machines & Scheduling / Architecture logicielle
17. Hardware UART, MSSP I2C/SPI on Richer PIC12 / Périphériques série matériels
18. Debugging, MPLAB Simulator & Measurement / Debug, simulation et mesure
19. C vs Assembly, Inline Assembly & Migration / C versus Assembly
20. Troubleshooting & Senior C Scenarios / Dépannage et scénarios Senior

1. Device Families & Core Selection / Familles et choix du coeur

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
1	Q: Qu'est-ce que le support XC8 des PIC10/PIC12 ? R: MPLAB XC8 prend en charge les PIC 8 bits, y compris les références PIC10 et PIC12; le comportement exact du générateur de code dépend du véritable coeur du composant.	Q: What is the XC8 support for PIC10/PIC12? A: MPLAB XC8 supports 8-bit PIC devices, including PIC10 and PIC12 part numbers; the exact code generator behavior depends on the actual core family.
2	Q: Pourquoi le support XC8 des PIC10/PIC12 est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Chaque nom de registre, macro de délai et estimation de taille dépend du composant choisi : une mauvaise cible donne un code qui compile mais se comporte mal.	Q: Why is the XC8 support for PIC10/PIC12 important in PIC10/PIC12 C programming? A: Every register name, delay macro and code-size estimate depends on the selected device, so a wrong target gives code that builds but misbehaves.
3	Q: Comment implémenter ou utiliser le support XC8 des PIC10/PIC12 avec XC8 ? R: Sélectionnez le composant exact dans MPLAB X, vérifiez son DFP et sa fiche technique, puis compilez avec <xc.h>; ne choisissez jamais une cible PIC10/PIC12 générique.	Q: How would you implement or use the XC8 support for PIC10/PIC12 with XC8? A: Select the exact device in MPLAB X, verify its DFP and datasheet, and build with <xc.h>; never choose a generic PIC10/PIC12 target.
4	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le support XC8 des PIC10/PIC12 ? R: Ouvrir le réglage de composant du projet et la sortie du build et confirmer que référence, version du DFP et version XC8 correspondent au schéma.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the XC8 support for PIC10/PIC12? A: Open the project device setting and the generated build output and confirm the part number, DFP version and XC8 version match the schematic.
5	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le support XC8 des PIC10/PIC12 échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Figer les versions du composant, de XC8 et du DFP, puis recompiler et comparer listing et mot de configuration avec le dernier bon build.	Q: Senior scenario: firmware involving the XC8 support for PIC10/PIC12 fails intermittently. How do you perform RCA? A: Freeze the device, XC8 and DFP versions, then rebuild and compare the generated listing and configuration word with the last good build.
6	Q: Qu'est-ce que le coeur Baseline versus Mid-range ? R: Les références PIC10/PIC12 n'identifient pas à elles seules le coeur CPU: il existe des composants baseline, enhanced baseline, mid-range et enhanced mid-range.	Q: What is the Baseline versus Mid-range core? A: PIC10/PIC12 part numbers do not uniquely identify the CPU core: baseline, enhanced baseline, mid-range and enhanced mid-range devices exist.
7	Q: Pourquoi le coeur Baseline versus Mid-range est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Supposer le mauvais coeur conduit à du code qui utilise des interruptions, une profondeur de pile ou des instructions absentes du composant.	Q: Why is the Baseline versus Mid-range core important in PIC10/PIC12 C programming? A: Assuming the wrong core leads to code that uses interrupts, stack depth or instructions the part does not have.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
8	Q: Comment implémenter ou utiliser le coeur Baseline versus Mid-range avec XC8 ? R: Vérifiez la famille d'architecture du compilateur et la fiche technique avant de supposer les instructions, interruptions, banques RAM, pile ou périphériques disponibles.	Q: How would you implement or use the Baseline versus Mid-range core with XC8? A: Check the compiler architecture family and datasheet before assuming instruction features, interrupt support, RAM banking, stack behavior or peripheral set.
9	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le coeur Baseline versus Mid-range ? R: Lire la famille d'architecture dans la sortie du compilateur et la comparer au tableau de fonctionnalités de la fiche technique.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the Baseline versus Mid-range core? A: Read the architecture family in the compiler output and compare it with the datasheet feature table.
10	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le coeur Baseline versus Mid-range échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Confirmer le coeur exact dans la fiche technique, puis chercher quelle hypothèse d'instruction, d'interruption ou de banque ne tient pas sur ce coeur.	Q: Senior scenario: firmware involving the Baseline versus Mid-range core fails intermittently. How do you perform RCA? A: Confirm the exact core from the datasheet, then check which instruction, interrupt or bank assumption in the code does not hold on that core.
11	Q: Que sont les contraintes de la classe PIC10F200 ? R: Les PIC10F200 classiques baseline sont de très petits contrôleurs destinés à un contrôle simple et déterministe avec très peu de mémoire et de périphériques.	Q: What are the PIC10F200-class constraints? A: Classic baseline PIC10F200-class devices are extremely small controllers intended for simple deterministic control with very limited memory and peripherals.
12	Q: Pourquoi les contraintes de la classe PIC10F200 sont-elles importantes en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Sur ces composants, quelques dizaines d'octets de RAM et une pile minuscule déterminent quelles constructions C sont réalistes.	Q: Why are the PIC10F200-class constraints important in PIC10/PIC12 C programming? A: On these parts a few dozen bytes of RAM and a tiny stack decide what C constructs are affordable at all.
13	Q: Comment implémenter ou utiliser les contraintes de la classe PIC10F200 avec XC8 ? R: Gardez le code C simple, évitez les chaînes d'appels profondes et les gros objets automatiques, et planifiez les protocoles logiciels autour du polling et du timing exact car les interruptions dépendent du composant et peuvent être absentes.	Q: How would you implement or use the PIC10F200-class constraints with XC8? A: Keep C code flat, avoid deep call trees and large automatic objects, and plan software protocols around polling and exact timing because interrupt capability is device-dependent and may be absent.
14	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les contraintes de la classe PIC10F200 ? R: Compiler un projet minimal et lire le fichier map pour voir la RAM et la Flash restantes.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the PIC10F200-class constraints? A: Build a minimal project and read the map file to see how much RAM and Flash are left.
15	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les contraintes de la classe PIC10F200 échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier d'abord RAM, pile et durée de boucle par rapport aux limites du composant, puis retirer la dernière fonction qui en franchit une.	Q: Senior scenario: firmware involving the PIC10F200-class constraints fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check RAM, stack and loop time against the part limits first, then remove the newest feature that crosses one of them.
16	Q: Que sont les périphériques du PIC10F320/322 ? R: Les PIC10F320/322 restent minuscules mais ajoutent interruption sur changement et des périphériques comme PWM, NCO, CLC et CWG; ils ne possèdent toujours pas d'EUSART ni MSSP matériels.	Q: What is the PIC10F320/322 feature set? A: PIC10F320/322-class devices remain tiny but add interrupt-on-change and useful core-independent peripherals such as PWM, NCO, CLC and CWG; they still do not provide a hardware EUSART or MSSP.
17	Q: Pourquoi les périphériques du PIC10F320/322 sont-ils importants en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Savoir quels blocs existent évite de gaspiller du CPU en bit-banging pour un travail que PWM, NCO, CLC ou CWG font déjà en matériel.	Q: Why is the PIC10F320/322 feature set important in PIC10/PIC12 C programming? A: Knowing which blocks exist avoids wasting CPU on bit-banging a job that PWM, NCO, CLC or CWG already does in hardware.
18	Q: Comment implémenter ou utiliser les périphériques du PIC10F320/322 avec XC8 ? R: Utilisez les blocs matériels de timing lorsqu'ils résolvent le problème et réservez le bit-banging CPU aux fonctions comme UART, I2C ou SPI logiciels lorsqu'aucun module série dédié n'existe.	Q: How would you implement or use the PIC10F320/322 feature set with XC8? A: Use hardware timing blocks when they solve the problem, and reserve CPU bit-banging for functions such as software UART, I2C or SPI when no dedicated serial module exists.
19	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les périphériques du PIC10F320/322 ? R: Faire sortir un signal PWM, NCO ou CLC sur une broche et vérifier fréquence et rapport cyclique à l'oscilloscope.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the PIC10F320/322 feature set? A: Toggle a pin from PWM, NCO or CLC and verify frequency and duty with a scope.
20	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les périphériques du PIC10F320/322 échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Confirmer que le périphérique est configuré et routé sur la bonne broche, puis comparer sa sortie à la formule matérielle pour trouver où le comportement diverge.	Q: Senior scenario: firmware involving the PIC10F320/322 feature set fails intermittently. How do you perform RCA? A: Confirm the peripheral is configured and routed to the right pin, then compare its output with the hardware formula to find where behavior diverges.
21	Q: Qu'est-ce que la diversité des PIC12 ? R: Les PIC12 vont de petits composants mid-range comme le PIC12F675 sans SPI/I2C matériel à des composants enhanced-mid-range plus riches comme le PIC12F1840 avec EUSART et MSSP pour SPI/I2C.	Q: What is PIC12 device diversity? A: PIC12 devices range from small mid-range parts such as PIC12F675 with no hardware SPI/I2C to richer enhanced-mid-range parts such as PIC12F1840 with EUSART and MSSP for SPI/I2C.
22	Q: Pourquoi la diversité des PIC12 est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le code écrit pour un PIC12F675 ne se porte pas tel quel sur un PIC12F1840, car registres, périphériques et interruptions diffèrent.	Q: Why is PIC12 device diversity important in PIC10/PIC12 C programming? A: Code written for a PIC12F675 does not move to a PIC12F1840 unchanged, because registers, peripherals and interrupts differ.
23	Q: Comment implémenter ou utiliser la diversité des PIC12 avec XC8 ? R: Choisissez les périphériques série matériels lorsque le composant les possède; utilisez l'émulation logicielle seulement si le brochage, l'apprentissage ou les limites du composant le justifient.	Q: How would you implement or use PIC12 device diversity with XC8? A: Choose hardware serial peripherals when the selected device has them; use software emulation only when pin mapping, learning goals or device limitations justify it.
24	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la diversité des PIC12 ? R: Comparer le tableau des périphériques de la fiche technique du composant exact avec les modules initialisés par le code.	Q: What practical measurement or verification should you perform for PIC12 device diversity? A: Compare the datasheet peripheral table of the exact part with the modules your code initializes.
25	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la diversité des PIC12 échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Identifier d'abord le composant exact et ses périphériques, car une	Q: Senior scenario: firmware involving PIC12 device diversity fails intermittently. How do you perform RCA? A: Identify the exact part and its peripherals first, because a failure that

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	panne propre à une seule variante vient souvent d'une fonction absente de ce composant.	appears on only one variant often comes from a feature that part lacks.

2. MPLAB X, XC8, Device Packs & Configuration / Outils et configuration

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
26	Q: Qu'est-ce que l'en-tête <xc.h> ? R: <xc.h> sélectionne les définitions du composant fournies par XC8 et le Device Family Pack installé, notamment les SFR et noms de bits de la cible.	Q: What is the <xc.h> device header? A: <xc.h> selects device definitions supplied by XC8 and the installed Device Family Pack, exposing SFR and bit names for the selected target.
27	Q: Pourquoi l'en-tête <xc.h> est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: L'en-tête résout les noms de registres et de bits pour la cible exacte : un mauvais composant change silencieusement ce que le code écrit.	Q: Why is the <xc.h> device header important in PIC10/PIC12 C programming? A: The header is what makes register and bit names resolve for the exact target, so the wrong device silently changes what your code writes to.
28	Q: Comment implémenter ou utiliser l'en-tête <xc.h> avec XC8 ? R: Créez le projet pour le MCU exact, incluez <xc.h> et utilisez les noms de registres de la fiche technique plutôt que d'inventer des noms portables inexistants.	Q: How would you implement or use the <xc.h> device header with XC8? A: Create the project for the exact MCU, include <xc.h>, and use datasheet register names rather than inventing portable register names that do not exist on the target.
29	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'en-tête <xc.h> ? R: Survoler ou ouvrir un nom de registre dans l'IDE et confirmer qu'il pointe vers l'en-tête du composant et non une définition périmée.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the <xc.h> device header? A: Hover or open a register name in the IDE and confirm it resolves to the device header, not a stale definition.
30	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'en-tête <xc.h> échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier que l'en-tête et le DFP correspondent à la cible, puis comparer les adresses de registres du listing avec la fiche technique.	Q: Senior scenario: firmware involving the <xc.h> device header fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check that the header and DFP match the target, then compare register addresses in the listing with the datasheet.
31	Q: Que sont les bits de configuration ? R: Les bits de configuration définissent des fonctions fondamentales comme la source d'horloge, watchdog, fonction MCLR, brown-out et protection du code selon le composant.	Q: What are configuration bits? A: Configuration bits select fundamental device behavior such as oscillator source, watchdog, MCLR function, brown-out options and code protection, depending on the device.
32	Q: Pourquoi les bits de configuration sont-ils importants en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Un mauvais réglage d'oscillateur, de watchdog ou de MCLR fait paraître un programme correct inactif ou redémarrant au hasard.	Q: Why are configuration bits important in PIC10/PIC12 C programming? A: A wrong oscillator, watchdog or MCLR setting makes a correct program appear dead or reset at random.
33	Q: Comment implémenter ou utiliser les bits de configuration avec XC8 ? R: Définissez explicitement les pragmas de configuration et vérifiez-les dans le résumé de configuration ou le composant programmé avant de dépanner la logique applicative.	Q: How would you implement or use configuration bits with XC8? A: Define configuration pragmas explicitly and verify them in the generated configuration summary or programmed device before debugging application logic.
34	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les bits de configuration ? R: Comparer le mot de configuration affiché dans l'IDE avec la valeur relue dans le composant programmé.	Q: What practical measurement or verification should you perform for configuration bits? A: Compare the configuration word shown in the IDE with the value read back from the programmed device.
35	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les bits de configuration échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Relire la configuration programmée et la comparer aux pragmas du source, car une valeur différente explique souvent des resets intermittents.	Q: Senior scenario: firmware involving configuration bits fails intermittently. How do you perform RCA? A: Read back the programmed configuration and compare it with the source pragmas, since a differing value often explains intermittent resets.
36	Q: Qu'est-ce que la macro _XTAL_FREQ ? R: _XTAL_FREQ est une définition de fréquence utilisée à la compilation par les macros de délai XC8; elle ne configure pas l'oscillateur matériel à elle seule.	Q: What is the _XTAL_FREQ macro? A: _XTAL_FREQ is a compile-time frequency definition used by XC8 delay macros; it does not configure the oscillator hardware by itself.
37	Q: Pourquoi la macro _XTAL_FREQ est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Si _XTAL_FREQ diffère de l'horloge réelle, chaque __delay_ms() et chaque débit bit-bangé sont faux dans le même rapport.	Q: Why is the _XTAL_FREQ macro important in PIC10/PIC12 C programming? A: If _XTAL_FREQ differs from the real clock, every __delay_ms() and every bit-banged baud rate is wrong by the same ratio.
38	Q: Comment implémenter ou utiliser la macro _XTAL_FREQ avec XC8 ? R: Réglez _XTAL_FREQ sur la vraie fréquence système utilisée par le code et configurez séparément les registres/bits d'horloge; confirmez l'horloge avec une broche ou un timer lorsque le timing est important.	Q: How would you implement or use the _XTAL_FREQ macro with XC8? A: Set _XTAL_FREQ to the real system clock used by the code and separately configure oscillator registers/config bits; confirm the clock on a pin or timer when timing matters.
39	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la macro _XTAL_FREQ ? R: Générer une bascule à 1 kHz avec __delay_ms et vérifier que la période à l'oscilloscope correspond.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the _XTAL_FREQ macro? A: Output a 1 kHz toggle using __delay_ms and check that the scope period matches.
40	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la macro _XTAL_FREQ échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer l'horloge réelle sur une broche et la comparer à _XTAL_FREQ ; un écart de rapport explique des délais faux d'un facteur constant.	Q: Senior scenario: firmware involving the _XTAL_FREQ macro fails intermittently. How do you perform RCA? A: Measure the real clock on a pin and compare it with _XTAL_FREQ; a ratio mismatch explains delays that are off by a constant factor.
41	Q: Qu'est-ce que l'optimisation du compilateur ? R: L'optimisation XC8 modifie la taille du code, la vitesse et parfois l'ordonnancement des instructions tout en préservant le comportement C défini.	Q: What is compiler optimization? A: XC8 optimization changes code size, speed and sometimes instruction scheduling while preserving defined C behavior.
42	Q: Pourquoi l'optimisation du compilateur est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: L'optimisation peut modifier le nombre de cycles et supprimer du code d'apparence redondante, ce qui casse les boucles de délai et les attentes actives.	Q: Why is compiler optimization important in PIC10/PIC12 C programming? A: Optimization can change cycle counts and remove code that looks redundant, which breaks delay loops and busy-wait timing.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
43	Q: Comment implémenter ou utiliser l'optimisation du compilateur avec XC8 ? R: Compilez un firmware représentatif avec l'optimisation prévue, examinez la taille et l'assembleur généré, et ne basez jamais un protocole bit-bang sur une séquence d'instructions non vérifiée.	Q: How would you implement or use compiler optimization with XC8? A: Build representative firmware with the intended optimization, inspect code size and generated assembly, and never base a bit-banged protocol on an unverified unoptimized instruction sequence.
44	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'optimisation du compilateur ? R: Compiler avec plusieurs niveaux d'optimisation et comparer taille, listing et trace oscilloscope d'une broche critique.	Q: What practical measurement or verification should you perform for compiler optimization? A: Build with different optimization levels and compare size, listing and a scope trace of a timing-critical pin.
45	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'optimisation du compilateur échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Recompiler à chaque niveau d'optimisation et comparer les listings autour du chemin défaillant pour trouver quelle séquence a changé.	Q: Senior scenario: firmware involving compiler optimization fails intermittently. How do you perform RCA? A: Rebuild at each optimization level and diff the listings around the failing path to find which instruction sequence changed.
46	Q: Qu'est-ce que le Device Family Pack et la version du compilateur ? R: Le compilateur et le DFP fournissent ensemble le support du composant, les définitions de registres et les métadonnées de programmation.	Q: What is the Device Family Pack and compiler version? A: The compiler and DFP together provide current device support, register definitions and programming metadata.
47	Q: Pourquoi le Device Family Pack et la version du compilateur est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Une mise à jour du compilateur ou du DFP peut modifier le code généré et les définitions de registres : une mise à niveau non tracée peut changer le comportement livré.	Q: Why is the Device Family Pack and compiler version important in PIC10/PIC12 C programming? A: A compiler or DFP update can change generated code and register definitions, so an unrecorded upgrade can alter released behavior.
48	Q: Comment implémenter ou utiliser le Device Family Pack et la version du compilateur avec XC8 ? R: Figez les versions compilateur/DFP pour un produit livré, archivez-les avec le build et comparez les HEX/listings après une mise à jour de toolchain.	Q: How would you implement or use the Device Family Pack and compiler version with XC8? A: Freeze compiler/DFP versions for a released product, record them with the build, and compare generated HEX/listing files after toolchain upgrades.
49	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le Device Family Pack et la version du compilateur ? R: Relever les versions de toolchain et de DFP dans le log de build et les comparer à la version enregistrée.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the Device Family Pack and compiler version? A: Print the toolchain and DFP versions in the build log and compare them with the recorded release.
50	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le Device Family Pack et la version du compilateur échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer les versions de toolchain et de DFP entre builds fonctionnel et défaillant et comparer listings et sortie de configuration.	Q: Senior scenario: firmware involving the Device Family Pack and compiler version fails intermittently. How do you perform RCA? A: Compare toolchain and DFP versions between working and failing builds and diff their listings and configuration output.

3. C Language Essentials on Tiny PICs / Fondamentaux C sur petits PIC

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
51	Q: Que sont les types entiers de largeur fixe ? R: Les types comme uint8_t et uint16_t rendent la largeur de stockage et l'intention arithmétique plus claires que des suppositions sur int.	Q: What are fixed-width integer types? A: Types such as uint8_t and uint16_t make storage width and arithmetic intent clearer than relying on assumptions about plain int.
52	Q: Pourquoi les types entiers de largeur fixe sont-ils importants en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Sur un coeur 8 bits, une opération 16 ou 32 bits coûte beaucoup d'instructions : le choix du type fixe directement vitesse et taille du code.	Q: Why are fixed-width integer types important in PIC10/PIC12 C programming? A: On an 8-bit core a 16-bit or 32-bit operation costs many instructions, so the type choice directly sets speed and code size.
53	Q: Comment implémenter ou utiliser les types entiers de largeur fixe avec XC8 ? R: Utilisez <stdint.h>, choisissez le plus petit type sûr et effectuez une promotion explicite avant une arithmétique multi-octets si un overflow est possible.	Q: How would you implement or use fixed-width integer types with XC8? A: Use <stdint.h>, select the smallest safe type, and explicitly promote before multi-byte arithmetic when overflow is possible.
54	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les types entiers de largeur fixe ? R: Vérifier dans le listing combien d'instructions prend une opération arithmétique pour chaque largeur.	Q: What practical measurement or verification should you perform for fixed-width integer types? A: Check in the listing how many instructions an arithmetic operation takes at each width.
55	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les types entiers de largeur fixe échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier chaque opération arithmétique pour promotion implicite ou débordement à la largeur utilisée, et tester avec des valeurs limites.	Q: Senior scenario: firmware involving fixed-width integer types fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check each arithmetic operation for implicit promotion or overflow at the width used, and test with boundary values.
56	Q: Qu'est-ce que le qualificateur volatile ? R: volatile indique au compilateur qu'un objet peut changer en dehors du flux courant, comme un registre matériel ou une variable partagée avec une ISR.	Q: What is the volatile qualifier? A: volatile tells the compiler that an object may change outside the current code flow, as with hardware registers or variables shared with an ISR.
57	Q: Pourquoi le qualificateur volatile est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Sans volatile, le compilateur peut garder un drapeau ou un registre dans un temporaire et ne jamais voir la modification par l'ISR ou le matériel.	Q: Why is the volatile qualifier important in PIC10/PIC12 C programming? A: Without volatile the compiler may cache a flag or register in a temporary and never see the ISR or hardware change it.
58	Q: Comment implémenter ou utiliser le qualificateur volatile avec XC8 ? R: Déclarez correctement les flags partagés avec une ISR et les objets liés au matériel, mais n'utilisez pas volatile comme remplacement d'un accès atomique ou d'une synchronisation.	Q: How would you implement or use the volatile qualifier with XC8? A: Declare ISR-shared flags and hardware-facing objects appropriately, but do not use volatile as a replacement for atomic access or synchronization.
59	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le qualificateur volatile ? R: Compiler avec et sans volatile et comparer le listing autour de la variable testée.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the volatile qualifier? A: Compile with and without volatile and compare the listing around the polled variable.
60	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le qualificateur volatile	Q: Senior scenario: firmware involving the volatile qualifier fails

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Chercher les variables partagées avec une ISR ou le matériel sans volatile, puis comparer le listing avec et sans.	intermittently. How do you perform RCA? A: Search for variables shared with an ISR or hardware that lack volatile, then compare the listing with and without it.
61	Q: Qu'est-ce que le qualificateur const ? R: const exprime qu'un objet ne doit pas être modifié par le logiciel et peut aider le compilateur à placer ou optimiser les données en lecture seule selon l'architecture.	Q: What is the const qualifier? A: const expresses that software should not modify an object and can help the compiler place or optimize read-only data according to the target architecture.
62	Q: Pourquoi le qualificateur const est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Des constantes conservées en RAM plutôt qu'en mémoire programme consomment une ressource rare que tables et chaînes épuisent vite.	Q: Why is the const qualifier important in PIC10/PIC12 C programming? A: Constants kept in RAM instead of program memory can consume a scarce resource that tables and strings quickly exhaust.
63	Q: Comment implémenter ou utiliser le qualificateur const avec XC8 ? R: Utilisez const pour les tables et configurations immuables tout en vérifiant leur placement réel dans le map/listing sur les composants à mémoire limitée.	Q: How would you implement or use the const qualifier with XC8? A: Use const for lookup tables and immutable configuration while verifying actual memory placement in the map/listing on memory-constrained parts.
64	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le qualificateur const ? R: Vérifier dans le map si la table est placée en mémoire programme ou en RAM.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the const qualifier? A: Check in the map whether the table landed in program memory or RAM.
65	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le qualificateur const échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier dans le map quelles constantes sont allées en RAM ou en mémoire programme, et chercher des écritures vers un objet const.	Q: Senior scenario: firmware involving the const qualifier fails intermittently. How do you perform RCA? A: Verify in the map which constants went to RAM and which to program memory, and look for writes to a const object.
66	Q: Qu'est-ce que le stockage static ? R: Les objets static conservent leur stockage pendant toute la vie du programme; une variable locale static garde son état entre les appels.	Q: What is static storage? A: static objects keep storage for the lifetime of the program; local static variables retain state between function calls.
67	Q: Pourquoi le stockage static est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Les variables persistantes sont allouées en permanence : chacune réduit la RAM disponible pour le reste.	Q: Why is static storage important in PIC10/PIC12 C programming? A: Persistent variables are permanently allocated, so each one reduces the RAM left for everything else.
68	Q: Comment implémenter ou utiliser le stockage static avec XC8 ? R: Utilisez static volontairement pour les machines à états ou buffers persistants et surveillez la RAM car chaque octet compte sur un petit PIC.	Q: How would you implement or use static storage with XC8? A: Use static deliberately for persistent state machines or buffers, and inspect RAM usage because every retained byte matters on tiny PICs.
69	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le stockage static ? R: Comparer l'utilisation de RAM dans le map avant et après l'ajout de l'objet static.	Q: What practical measurement or verification should you perform for static storage? A: Compare RAM usage in the map before and after adding the static object.
70	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le stockage static échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Chercher un état static non réinitialisé quand il le faudrait, et un partage accidentel d'un même static entre appelants.	Q: Senior scenario: firmware involving static storage fails intermittently. How do you perform RCA? A: Look for static state that is not reset when it should be, and for accidental sharing of one static between callers.
71	Q: Que sont les masques bit à bit ? R: Les opérations AND, OR, XOR et shifts sont fondamentales pour manipuler les champs SFR et les flags compacts.	Q: What are bitwise masks? A: Bitwise AND, OR, XOR and shifts are fundamental for manipulating SFR fields and compact application flags.
72	Q: Pourquoi les masques bit à bit sont-ils importants en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Les registres regroupent plusieurs champs de contrôle : des masques imprudents peuvent modifier des bits voisins comme un prescaler ou une validation.	Q: Why are bitwise masks important in PIC10/PIC12 C programming? A: Registers pack several control fields, so careless masks can change neighboring bits such as a prescaler or an enable.
73	Q: Comment implémenter ou utiliser les masques bit à bit avec XC8 ? R: Construisez les masques avec des constantes nommées, préservez les bits non concernés avec read-modify-write lorsque c'est sûr et vérifiez les règles des registres à écriture spéciale.	Q: How would you implement or use bitwise masks with XC8? A: Build masks with named constants, preserve unrelated bits with read-modify-write logic when safe, and verify datasheet rules for registers with special write behavior.
74	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les masques bit à bit ? R: Exécuter le test de masque dans le simulateur et vérifier que seuls les bits visés changent dans la vue du registre.	Q: What practical measurement or verification should you perform for bitwise masks? A: Write the mask test in the simulator and watch only the intended bits change in the register view.
75	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les masques bit à bit échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier masques et décalages autour de l'écriture de registre défaillante, en observant dans le simulateur les bits qui changent réellement.	Q: Senior scenario: firmware involving bitwise masks fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check masks and shifts around the failing register write, using the simulator to watch which bits actually change.

4. Memory, Calls, Code Size & Optimization / Mémoire, appels et taille du code

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
76	Q: Qu'est-ce que le budget RAM ? R: Les PIC10/PIC12 peuvent disposer de très peu de RAM; buffers, variables automatiques et bibliothèques peuvent dominer le budget mémoire.	Q: What is RAM budgeting? A: PIC10/PIC12 devices can have very small RAM, so buffers, automatic variables and library calls can dominate the memory budget.
77	Q: Pourquoi le budget RAM est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Dépasser la RAM n'échoue pas toujours à la compilation ; cela peut corrompre les données à l'exécution de façon apparemment aléatoire.	Q: Why is RAM budgeting important in PIC10/PIC12 C programming? A: Exceeding RAM may not fail at build time on every part; it can corrupt data at run time in ways that look random.
78	Q: Comment implémenter ou utiliser le budget RAM avec XC8 ? R: Lisez le linker map, comptez les buffers persistants, évitez les grands tableaux et préférez les traitements en flux/machines à états au	Q: How would you implement or use RAM budgeting with XC8? A: Read the linker map, count persistent buffers, avoid oversized arrays, and prefer streaming/state-machine designs over storing entire

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	stockage de messages complets.	messages.
79	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le budget RAM ? R: Lire les totaux de RAM dans le map du linker et garder une marge pour la pile et les temporaires.	Q: What practical measurement or verification should you perform for RAM budgeting? A: Read RAM totals from the linker map and keep a margin for stack and temporaries.
80	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le budget RAM échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Lire le map pour voir la proximité de la limite de RAM et chercher des buffers ou locales qui recouvrent un autre module.	Q: Senior scenario: firmware involving RAM budgeting fails intermittently. How do you perform RCA? A: Read the map for how close RAM is to the limit and look for buffers or locals that overlap another module.
81	Q: Qu'est-ce que le budget de mémoire programme ? R: Le C est pratique sur les petits PIC, mais les bibliothèques, le formatage et les abstractions génériques peuvent consommer une grande partie de la Flash.	Q: What is program-memory budgeting? A: C is practical on tiny PICs, but library functions, formatting code and generic abstractions can consume a large fraction of Flash.
82	Q: Pourquoi le budget de mémoire programme est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: La Flash de ces composants se compte en centaines de mots : un seul appel de bibliothèque peut empêcher toute l'application de tenir.	Q: Why is program-memory budgeting important in PIC10/PIC12 C programming? A: Flash on these parts is measured in hundreds of words, so one library call can make the whole application not fit.
83	Q: Comment implémenter ou utiliser le budget de mémoire programme avec XC8 ? R: Suivez la taille après chaque fonction, évitez les fonctions de type printf sur les très petits composants sauf nécessité et comparez l'assembleur généré pour les chemins critiques.	Q: How would you implement or use program-memory budgeting with XC8? A: Track code size after each feature, avoid printf-style formatting on tiny parts unless justified, and compare generated assembly for hot paths.
84	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le budget de mémoire programme ? R: Relever l'usage de Flash après chaque fonction et repérer le commit qui apporte le plus gros saut.	Q: What practical measurement or verification should you perform for program-memory budgeting? A: Record Flash usage after each feature and flag the commit that adds the largest jump.
85	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le budget de mémoire programme échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer la taille du code entre les derniers commits et chercher un appel de bibliothèque qui a modifié le placement ou la pagination du code.	Q: Senior scenario: firmware involving program-memory budgeting fails intermittently. How do you perform RCA? A: Compare code size across recent commits and look for a library call that made code placement or paging change.
86	Q: Qu'est-ce que la profondeur des appels de fonctions ? R: Les petits coeurs PIC ont des ressources de pile d'appels matérielle ou logicielle limitées selon l'architecture; les chaînes d'appels profondes sont donc un risque.	Q: What is function-call depth? A: Small PIC cores have limited hardware or software call-stack resources depending on architecture, so deep call trees are a design concern.
87	Q: Pourquoi la profondeur des appels de fonctions est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Dépasser la profondeur d'appels matérielle ou compilateur provoque des erreurs de build ou, sur certains coeurs, un dépassement de pile silencieux.	Q: Why is function-call depth important in PIC10/PIC12 C programming? A: Exceeding the hardware or compiler call depth causes build errors or, on some cores, silent stack overflow.
88	Q: Comment implémenter ou utiliser la profondeur des appels de fonctions avec XC8 ? R: Gardez un graphe d'appels peu profond, évitez la récursion, examinez l'analyse de pile du compilateur lorsqu'elle existe et n'utilisez l'inlining que si le build réel s'améliore.	Q: How would you implement or use function-call depth with XC8? A: Keep call graphs shallow on constrained devices, avoid recursion, inspect compiler stack analysis where available, and consider inlining only when it improves the actual build.
89	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la profondeur des appels de fonctions ? R: Utiliser le graphe d'appels ou le rapport de pile du compilateur et comparer la chaîne la plus profonde à la limite du composant.	Q: What practical measurement or verification should you perform for function-call depth? A: Use the compiler call-graph or stack report and check the deepest chain against the device limit.
90	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la profondeur des appels de fonctions échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer le chemin d'appel le plus profond et vérifier si une interruption arrivant à cette profondeur fait déborder la pile.	Q: Senior scenario: firmware involving function-call depth fails intermittently. How do you perform RCA? A: Measure the deepest call path and check whether an interrupt arriving at that depth overflows the stack.
91	Q: Que sont les variables automatiques ? R: Les variables locales automatiques peuvent exiger un stockage temporaire ou une pile gérée par le compilateur; leur coût dépend fortement du coeur sélectionné.	Q: What are automatic variables? A: Automatic local variables may require temporary storage or compiler-managed stack space, and their cost depends strongly on the selected core.
92	Q: Pourquoi les variables automatiques sont-elles importantes en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Les locales peuvent être superposées ou placées en RAM partagée : leur durée de vie et leur coût diffèrent d'une pile de PC.	Q: Why are automatic variables important in PIC10/PIC12 C programming? A: Locals may be overlaid or placed in shared RAM, so their lifetime and cost differ from a desktop stack frame.
93	Q: Comment implémenter ou utiliser les variables automatiques avec XC8 ? R: Utilisez de petites variables locales, réutilisez des types étroits lorsque c'est clair et vérifiez la RAM/pile générée au lieu de supposer un comportement de C sur PC.	Q: How would you implement or use automatic variables with XC8? A: Use small locals, reuse narrow types where clear, and inspect RAM/stack output rather than assuming desktop-C storage behavior.
94	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les variables automatiques ? R: Examiner le map pour voir où sont placées les locales et si des recouvrements partagent des octets.	Q: What practical measurement or verification should you perform for automatic variables? A: Inspect the map to see where locals are placed and whether overlays share bytes.
95	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les variables automatiques échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Chercher l'usage de locales après le retour de leur fonction et des conflits de recouvrement entre fonctions non réentrantes.	Q: Senior scenario: firmware involving automatic variables fails intermittently. How do you perform RCA? A: Look for use of locals after their function returned and for overlay conflicts between non-reentrant functions.
96	Q: Qu'est-ce que l'inspection du map/listing ? R: Le linker map et l'assembleur/listing généré montrent où le code et les données sont placés et sont essentiels pour optimiser ou dépanner du C sur petit MCU.	Q: What is map/listing inspection? A: The linker map and generated assembly/listing show where code and data went and are essential when optimizing or debugging tiny-device C.
97	Q: Pourquoi l'inspection du map/listing est-elle importante en	Q: Why is map/listing inspection important in PIC10/PIC12 C

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le fichier map est le seul endroit qui montre où sont réellement passées RAM, banques et Flash ; deviner cache dépassements et problèmes de banques.	programming? A: The map file is the only place that shows where RAM, banks and Flash really went, so guessing leaves overflow and bank problems hidden.
98	Q: Comment implémenter ou utiliser l'inspection du map/listing avec XC8 ? R: Corrélez les fonctions C avec l'assembleur, vérifiez les effets de banques/pages, confirmez les boucles critiques en timing et archivez les rapports avec les builds de production.	Q: How would you implement or use map/listing inspection with XC8? A: Correlate C functions with assembly, check bank/page effects, confirm timing-critical loops, and archive the reports with production builds.
99	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'inspection du map/listing ? R: Ouvrir le listing, localiser la fonction critique en timing et compter ses instructions.	Q: What practical measurement or verification should you perform for map/listing inspection? A: Open the listing, locate the timing-critical function and count its instructions.
100	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'inspection du map/listing échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer map et listing entre bon et mauvais build et se concentrer sur ce qui a bougé : banques, pages ou adresses de fonctions.	Q: Senior scenario: firmware involving map/listing inspection fails intermittently. How do you perform RCA? A: Compare map and listing between good and bad builds and focus on what moved: banks, pages or function addresses.

5. GPIO, Analog Select, Pull-Ups & Open-Drain Emulation / GPIO et E/S

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
101	Q: Qu'est-ce que le contrôle de direction TRIS ? R: Les bits TRIS définissent si les broches multifonctions sont des entrées ou sorties numériques lorsque la fonction sélectionnée autorise le GPIO.	Q: What is TRIS direction control? A: TRIS bits define whether multifunction pins operate as digital inputs or outputs when the selected function allows GPIO.
102	Q: Pourquoi le contrôle de direction TRIS est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Une broche laissée dans le mauvais sens ne lit rien d'utile ou lutte contre un driver externe.	Q: Why is TRIS direction control important in PIC10/PIC12 C programming? A: A pin left in the wrong direction either reads nothing useful or fights an external driver.
103	Q: Comment implémenter ou utiliser le contrôle de direction TRIS avec XC8 ? R: Configurez la direction avant d'utiliser une broche, tenez compte des valeurs au reset et définissez clairement quel code peut modifier dynamiquement la direction.	Q: How would you implement or use TRIS direction control with XC8? A: Configure direction before relying on a pin, account for reset defaults, and keep a clear ownership rule for code that changes direction dynamically.
104	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le contrôle de direction TRIS ? R: Configurer la broche en sortie, la basculer et la mesurer, puis recommencer en entrée avec un niveau externe connu.	Q: What practical measurement or verification should you perform for TRIS direction control? A: Set the pin as output, toggle it and probe it, then repeat as input with a known external level.
105	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le contrôle de direction TRIS échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier quel code a écrit TRIS en dernier pour la broche et si un autre module change la direction au mauvais moment.	Q: Senior scenario: firmware involving TRIS direction control fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check which code last wrote TRIS for the pin and whether another module changes direction at the wrong moment.
106	Q: Qu'est-ce que la sélection analogique ANSEL ? R: De nombreuses broches PIC démarrent en mode analogique; les lectures numériques peuvent échouer tant que la fonction analogique n'est pas désactivée.	Q: What is ANSEL analog selection? A: Many PIC pins power up in analog mode, so digital reads can fail until the analog function is disabled for that pin.
107	Q: Pourquoi la sélection analogique ANSEL est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Avec le mode analogique actif, les lectures numériques renvoient 0 et les protocoles bit-bangés semblent ne rien faire.	Q: Why is ANSEL analog selection important in PIC10/PIC12 C programming? A: With analog mode left on, digital reads return 0 and bit-banged protocols appear to do nothing.
108	Q: Comment implémenter ou utiliser la sélection analogique ANSEL avec XC8 ? R: Réglez explicitement les bits ANSEL durant l'initialisation et vérifiez le multiplexage lorsqu'un protocole numérique lit des valeurs constantes.	Q: How would you implement or use ANSEL analog selection with XC8? A: Set the relevant ANSEL bits explicitly during initialization and verify pin multiplexing when a digital protocol unexpectedly reads constant values.
109	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la sélection analogique ANSEL ? R: Appliquer un niveau numérique connu et lire la broche avec et sans le bit ANSEL effacé.	Q: What practical measurement or verification should you perform for ANSEL analog selection? A: Apply a known digital level and read the pin with and without the ANSEL bit cleared.
110	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la sélection analogique ANSEL échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier que la sélection analogique est effacée avant la première utilisation de la broche, et si un code ultérieur la réactive.	Q: Senior scenario: firmware involving ANSEL analog selection fails intermittently. How do you perform RCA? A: Verify that analog selection is cleared before the pin is first used, and see whether any later code sets it again.
111	Q: Qu'est-ce que la différence entre PORT et le latch de sortie ? R: La lecture d'un PORT peut refléter le niveau de broche tandis que l'écriture d'une sortie peut utiliser un latch ou la sémantique PORT selon la famille.	Q: What is the difference between PORT and the output latch? A: Reading a PORT may reflect the pin level while writing output state may use a latch or PORT semantics depending on the device family.
112	Q: Pourquoi la différence entre PORT et le latch de sortie est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Lire PORT après l'avoir écrit peut renvoyer le niveau de la broche et non la sortie voulue, ce qui corrompt les séquences lecture-modification-écriture.	Q: Why is the difference between PORT and the output latch important in PIC10/PIC12 C programming? A: Reading PORT after writing it can return the pin level rather than your intended output, corrupting read-modify-write sequences.
113	Q: Comment implémenter ou utiliser la différence entre PORT et le latch de sortie avec XC8 ? R: Suivez la fiche technique exacte, évitez les read-modify-write dangereux sur ports mixtes et utilisez les registres LAT lorsque le composant en possède.	Q: How would you implement or use the difference between PORT and the output latch with XC8? A: Follow the exact datasheet, avoid unsafe read-modify-write sequences on mixed-direction ports, and use LAT registers where the device provides them.
114	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la différence entre PORT et le latch de sortie ?	Q: What practical measurement or verification should you perform for the difference between PORT and the output latch?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	R: Écrire un motif, lire PORT et LAT et comparer les valeurs à l'oscilloscope sur la broche.	A: Write a pattern, read PORT and LAT and compare the values with a scope on the pin.
115	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la différence entre PORT et le latch de sortie échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Chercher les lectures-modifications-écritures sur PORT et les remplacer par LAT ou un registre image pour voir si le symptôme disparaît.	Q: Senior scenario: firmware involving the difference between PORT and the output latch fails intermittently. How do you perform RCA? A: Look for read-modify-write on PORT and replace it with LAT or a shadow register to see whether the symptom disappears.
116	Q: Que sont les pull-ups faibles internes ? R: Les pull-ups faibles peuvent polariser une entrée sans résistance externe lorsque le composant et la broche les prennent en charge.	Q: What are internal weak pull-ups? A: Weak pull-ups can bias input pins without an external resistor when the device and pin support them.
117	Q: Pourquoi les pull-ups faibles internes sont-ils importants en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Un pull-up faible est bien plus faible qu'une résistance externe : supposer qu'il tient le timing d'un bus donne des fronts lents et des bits manqués.	Q: Why are internal weak pull-ups important in PIC10/PIC12 C programming? A: A weak pull-up is much weaker than an external resistor, so assuming it can meet bus timing leads to slow edges and missed bits.
118	Q: Comment implémenter ou utiliser les pull-ups faibles internes avec XC8 ? R: Activez les contrôles globaux/par broche nécessaires, confirmez que la broche est en entrée et ne supposez pas qu'un pull-up faible convient au temps de montée d'un bus I2C.	Q: How would you implement or use internal weak pull-ups with XC8? A: Enable the global/per-pin controls as required, confirm the pin is configured as an input, and do not assume the weak pull-up is suitable for I2C bus rise-time requirements.
119	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les pull-ups faibles internes ? R: Mesurer la tension sur une entrée non connectée avec le pull-up activé puis désactivé.	Q: What practical measurement or verification should you perform for internal weak pull-ups? A: Measure the voltage on an unconnected input with the pull-up on and off.
120	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les pull-ups faibles internes échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer la broche avec et sans pull-up et chercher une fuite ou une charge trop lourde pour un pull-up faible.	Q: Senior scenario: firmware involving internal weak pull-ups fails intermittently. How do you perform RCA? A: Measure the pin with and without the pull-up and check for leakage or a load that is too heavy for a weak pull-up.
121	Q: Qu'est-ce que l'émulation GPIO open-drain ? R: Une sortie open-drain logicielle force la ligne à zéro pour 0 logique et la libère pour 1 afin qu'un pull-up externe crée le niveau haut.	Q: What is open-drain GPIO emulation? A: A software open-drain output drives low for logic 0 and releases the line for logic 1 so an external pull-up creates the high level.
122	Q: Pourquoi l'émulation GPIO open-drain est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Forcer une ligne de bus à l'état haut peut court-circuiter deux sorties ; une émulation open-drain correcte rend les bus partagés sûrs.	Q: Why is open-drain GPIO emulation important in PIC10/PIC12 C programming? A: Driving a bus line high actively can short two outputs together, while correct open-drain emulation is what makes shared buses safe.
123	Q: Comment implémenter ou utiliser l'émulation GPIO open-drain avec XC8 ? R: Pour un I2C logiciel, écrivez une fois le latch à zéro puis commutez TRIS entre sortie-bas et entrée/libérée; ne forcez jamais SDA à l'état haut contre un autre appareil.	Q: How would you implement or use open-drain GPIO emulation with XC8? A: For software I2C, write the output latch low once, then switch TRIS between output-low and input/released; never actively drive SDA high against another device.
124	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'émulation GPIO open-drain ? R: Mesurer la ligne avec un pull-up externe et confirmer qu'elle est basse quand TRIS est en sortie-basse et monte quand TRIS est en entrée.	Q: What practical measurement or verification should you perform for open-drain GPIO emulation? A: Probe the line with an external pull-up and confirm it is low when TRIS is output-low and rises when TRIS is input.
125	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'émulation GPIO open-drain échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Observer la ligne à l'oscilloscope pendant la panne et vérifier que rien ne la force à l'état haut et que le timing de relâchement est correct.	Q: Senior scenario: firmware involving open-drain GPIO emulation fails intermittently. How do you perform RCA? A: Scope the line during the failure and check that nothing ever drives it high and that release timing is correct.

6. Oscillator, Reset, Watchdog, Sleep & Power / Horloge, reset et basse consommation

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
126	Q: Qu'est-ce que l'oscillateur interne ? R: De nombreux PIC10/PIC12 possèdent un oscillateur interne dont la fréquence et les options de calibration dépendent du composant.	Q: What is the internal oscillator? A: Many PIC10/PIC12 devices include an internal oscillator whose frequency and calibration options are device-specific.
127	Q: Pourquoi l'oscillateur interne est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Les oscillateurs internes ont une tolérance et une dérive qui limitent directement la précision du débit UART et du timing.	Q: Why is the internal oscillator important in PIC10/PIC12 C programming? A: Internal oscillators have tolerance and drift, which directly limits achievable UART baud accuracy and timing precision.
128	Q: Comment implémenter ou utiliser l'oscillateur interne avec XC8 ? R: Configurez explicitement les bits/registres d'horloge et validez les protocoles sensibles au timing selon la tolérance réelle de l'oscillateur sur tension et température.	Q: How would you implement or use the internal oscillator with XC8? A: Configure oscillator bits/registers explicitly and validate timing-sensitive protocols against the real oscillator tolerance over voltage and temperature.
129	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'oscillateur interne ? R: Sortir l'horloge instruction sur une broche et mesurer sa fréquence aux extrêmes de température et d'alimentation.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the internal oscillator? A: Output the instruction clock on a pin and measure its frequency at the temperature and supply extremes.
130	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'oscillateur interne échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer l'oscillateur en température et en alimentation et comparer la dérive au budget d'erreur de timing.	Q: Senior scenario: firmware involving the internal oscillator fails intermittently. How do you perform RCA? A: Measure the oscillator over temperature and supply, and compare the drift with the timing error budget.
131	Q: Qu'est-ce que la broche MCLR/reset ? R: MCLR fournit une fonction de reset externe lorsque la broche est configurée comme reset plutôt que GPIO.	Q: What is the MCLR/reset pin? A: MCLR provides an external reset function on devices where the pin is configured for reset instead of GPIO.
132	Q: Pourquoi la broche MCLR/reset est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ?	Q: Why is the MCLR/reset pin important in PIC10/PIC12 C programming? A: If MCLR is configured wrongly, the part may reset on noise or lose a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	R: Si MCLR est mal configuré, le composant peut se réinitialiser sur du bruit ou perdre une broche prévue comme GPIO.	pin you counted on as GPIO.
133	Q: Comment implémenter ou utiliser la broche MCLR/reset avec XC8 ? R: Choisissez volontairement la configuration, tenez compte de l'ICSP et du circuit externe et vérifiez la cause du reset avant de conclure à un crash firmware.	Q: How would you implement or use the MCLR/reset pin with XC8? A: Choose the configuration deliberately, account for ICSP requirements and external circuitry, and check reset cause before assuming firmware crashed.
134	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la broche MCLR/reset ? R: Mesurer le niveau de la broche à la mise sous tension et vérifier le comportement au reset quand MCLR est tiré bas.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the MCLR/reset pin? A: Check the pin level at power-up with a scope and verify the reset behavior when MCLR is pulled low.
135	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la broche MCLR/reset échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Observer MCLR et VDD pendant la panne et chercher bruit, montée lente ou circuit ICSP qui tire la broche de reset.	Q: Senior scenario: firmware involving the MCLR/reset pin fails intermittently. How do you perform RCA? A: Scope MCLR and VDD during the fault and check for noise, slow rise or ICSP circuitry that pulls the reset pin.
136	Q: Qu'est-ce que le Watchdog Timer ? R: Le watchdog peut réinitialiser ou réveiller le MCU si le logiciel ne le sert pas dans l'intervalle configuré, selon le composant.	Q: What is the Watchdog Timer? A: The watchdog can reset or wake the MCU when software fails to service it within the configured interval, depending on the device.
137	Q: Pourquoi le Watchdog Timer est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Un watchdog servi à l'aveugle masque les blocages, et un watchdog non servi réinitialise un programme sain.	Q: Why is the Watchdog Timer important in PIC10/PIC12 C programming? A: A watchdog that is serviced blindly hides hangs, while one that is not serviced resets a healthy program.
138	Q: Comment implémenter ou utiliser le Watchdog Timer avec XC8 ? R: Servez-le seulement après avoir confirmé la progression de l'application; enregistrez la cause du reset et évitez de le clear depuis une routine périodique aveugle.	Q: How would you implement or use the Watchdog Timer with XC8? A: Service it only after the application has demonstrated forward progress; record reset cause and avoid clearing it from a blind periodic path.
139	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le Watchdog Timer ? R: Arrêter volontairement de servir le watchdog et mesurer le délai avant reset par rapport à la période configurée.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the Watchdog Timer? A: Stop servicing the watchdog on purpose and measure the time to reset against the configured period.
140	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le Watchdog Timer échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer la période du watchdog au chemin de code le plus long et chercher un chemin où il est servi sans progression.	Q: Senior scenario: firmware involving the Watchdog Timer fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check the watchdog period against the longest code path and look for a path where it is serviced without progress.
141	Q: Qu'est-ce que le mode Sleep ? R: Sleep arrête ou réduit l'activité de l'horloge CPU pour économiser l'énergie tandis que certaines sources de réveil restent actives selon le composant.	Q: What is Sleep mode? A: Sleep stops or reduces CPU clock activity to save power while selected wake sources remain active according to the device.
142	Q: Pourquoi le mode Sleep est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Sleep est le principal levier d'autonomie, mais de mauvaises sources de réveil ou de drapeaux laissent le composant endormi ou le réveillent aussitôt.	Q: Why is Sleep mode important in PIC10/PIC12 C programming? A: Sleep is the main lever for battery life, but wrong wake sources or flags leave the part asleep or waking instantly.
143	Q: Comment implémenter ou utiliser le mode Sleep avec XC8 ? R: Désactivez les périphériques inutiles, effacez les flags en attente avant Sleep, définissez la source de réveil et réinitialisez les modules sensibles au timing après réveil si nécessaire.	Q: How would you implement or use Sleep mode with XC8? A: Disable unnecessary peripherals, clear pending flags before sleep, define the wake source, and reinitialize timing-sensitive modules after wake if required.
144	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le mode Sleep ? R: Mesurer le courant d'alimentation en Sleep avec un multimètre et confirmer que la source de réveil fonctionne.	Q: What practical measurement or verification should you perform for Sleep mode? A: Measure supply current in Sleep with a meter and confirm the wake source works.
145	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le mode Sleep échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier source de réveil, drapeaux en attente et état des périphériques autour de l'instruction Sleep, et tracer ce qui s'exécute après le réveil.	Q: Senior scenario: firmware involving Sleep mode fails intermittently. How do you perform RCA? A: Verify wake source, pending flags and peripheral state around the Sleep instruction, and trace what runs after wake.
146	Q: Qu'est-ce que le diagnostic de la cause de reset ? R: Les causes Power-on, watchdog, MCLR, brown-out et autres peuvent souvent être distinguées par des bits d'état, selon le composant.	Q: What is reset-cause diagnostics? A: Power-on, watchdog, MCLR, brown-out and other reset causes can often be distinguished through status bits, with details varying by device.
147	Q: Pourquoi le diagnostic de la cause de reset est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Sans indice de cause de reset, une panne terrain ressemble à un plantage logiciel alors qu'il peut s'agir d'un brown-out ou du watchdog.	Q: Why is reset-cause diagnostics important in PIC10/PIC12 C programming? A: Without reset-cause evidence, a field failure looks like a software crash when it may be a brown-out or watchdog event.
148	Q: Comment implémenter ou utiliser le diagnostic de la cause de reset avec XC8 ? R: Capturez les bits de cause de reset très tôt au démarrage, stockez un code diagnostic avant de les effacer et corrélez les resets répétés avec des mesures d'alimentation.	Q: How would you implement or use reset-cause diagnostics with XC8? A: Capture reset-cause bits very early in startup, store a diagnostic code before clearing them, and correlate repeated resets with supply measurements.
149	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le diagnostic de la cause de reset ? R: Provoquer successivement chaque type de reset et confirmer que le code de cause enregistré est correct.	Q: What practical measurement or verification should you perform for reset-cause diagnostics? A: Force each reset type in turn and confirm the stored reset-cause code is correct.
150	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le diagnostic de la cause de reset échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Journaliser les bits de cause de reset à chaque démarrage et corréler les pannes avec chutes d'alimentation, timeouts du watchdog ou événements MCLR.	Q: Senior scenario: firmware involving reset-cause diagnostics fails intermittently. How do you perform RCA? A: Log reset-cause bits on every boot and correlate the failures with supply dips, watchdog timeouts or MCLR events.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

7. Timers, Delays & Deterministic Timing / Timers et timing déterministe

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
151	Q: Qu'est-ce que le timing de l'horloge instruction ? R: Le timing des PIC 8 bits classiques relie souvent l'exécution à Fosc/4, mais le timing exact et les effets des branches doivent être vérifiés pour le coeur sélectionné.	Q: What is instruction-clock timing? A: Classic 8-bit PIC timing commonly relates instruction execution to Fosc/4, but exact timing and branch effects must be checked for the selected core.
152	Q: Pourquoi le timing de l'horloge instruction est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Chaque délai, débit et timeout repose sur la période d'instruction : une seule hypothèse fausse décale tout le timing.	Q: Why is instruction-clock timing important in PIC10/PIC12 C programming? A: Every delay, baud rate and timeout is built on the instruction period, so one wrong assumption shifts all timing.
153	Q: Comment implémenter ou utiliser le timing de l'horloge instruction avec XC8 ? R: Convertissez la fréquence d'oscillateur en période d'instruction, examinez l'assembleur généré pour les chemins critiques et validez à l'oscilloscope lorsqu'un protocole dépend de microsecondes.	Q: How would you implement or use instruction-clock timing with XC8? A: Convert oscillator frequency to instruction period, inspect generated assembly for critical C paths, and validate with a scope when a protocol depends on microseconds.
154	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le timing de l'horloge instruction ? R: Basculer une broche tous les N instructions et comparer la période à Tcy multiplié par N.	Q: What practical measurement or verification should you perform for instruction-clock timing? A: Toggle a pin once per fixed number of instructions and compare the period with Tcy times the count.
155	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le timing de l'horloge instruction échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer à l'oscilloscope l'horloge instruction avec celle supposée, puis compter dans le listing les cycles réels de la boucle défaillante.	Q: Senior scenario: firmware involving instruction-clock timing fails intermittently. How do you perform RCA? A: Compare the instruction clock on a scope with the assumed one, then count real cycles of the failing loop in the listing.
156	Q: Qu'est-ce que le Timer0 ? R: Timer0 est un petit timer/counter courant utilisé pour les délais, ticks périodiques, comptage d'événements ou timeouts, avec des détails de prescaler dépendant du composant.	Q: What is Timer0? A: Timer0 is a common small timer/counter used for delays, periodic ticks, event counting or timeout generation, with prescaler details depending on the device.
157	Q: Pourquoi le Timer0 est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Timer0 est souvent le seul timer disponible : une mauvaise période ou un mauvais prescaler affecte toutes les fonctions temporelles.	Q: Why is Timer0 important in PIC10/PIC12 C programming? A: Timer0 is often the only timer available, so a wrong period or prescaler affects every time-based feature.
158	Q: Comment implémenter ou utiliser le Timer0 avec XC8 ? R: Calculez la période du tick à partir de l'horloge et du prescaler, préchargez si nécessaire, effacez correctement le flag et mesurez la période obtenue.	Q: How would you implement or use Timer0 with XC8? A: Calculate tick period from clock and prescaler, preload when needed, clear the flag correctly, and measure the resulting period rather than assuming the formula alone.
159	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le Timer0 ? R: Basculer une broche à chaque débordement et comparer la période mesurée à la formule.	Q: What practical measurement or verification should you perform for Timer0? A: Toggle a pin on each overflow and compare the measured period with the formula.
160	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le Timer0 échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier prescaler, préchargement et effacement du drapeau dans le code, et mesurer si la période de débordement dérive ou reste constante.	Q: Senior scenario: firmware involving Timer0 fails intermittently. How do you perform RCA? A: Verify prescaler, preload and flag clearing in the code, and measure whether the overflow period drifts or is constant.
161	Q: Qu'est-ce que le Timer1 ? R: Lorsqu'il est disponible, Timer1 fournit un compteur plus large utile pour des intervalles plus longs, horloges externes ou mesures de timing.	Q: What is Timer1? A: Where available, Timer1 provides a wider counter useful for longer intervals, external clocks or capture-related timing.
162	Q: Pourquoi le Timer1 est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Un timer 16 bits lu en deux accès d'octet peut déborder entre les deux et produire occasionnellement une valeur très fausse.	Q: Why is Timer1 important in PIC10/PIC12 C programming? A: A 16-bit timer read in two byte accesses can roll over in between, producing an occasional wildly wrong value.
163	Q: Comment implémenter ou utiliser le Timer1 avec XC8 ? R: Lisez les valeurs multi-octets du timer avec une méthode atomique adaptée au composant, choisissez soigneusement prescaler/source et gérez explicitement l'overflow.	Q: How would you implement or use Timer1 with XC8? A: Read multi-byte timer values using a device-appropriate atomic method, choose prescaler/source carefully and handle overflow explicitly.
164	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le Timer1 ? R: Charger une valeur proche du débordement et vérifier que la lecture sur deux octets ne renvoie jamais une valeur mélangée.	Q: What practical measurement or verification should you perform for Timer1? A: Load a value near rollover and verify that the two-byte read never returns a mixed value.
165	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le Timer1 échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Chercher les lectures sur deux octets non synchronisées et une gestion du débordement qui rate un passage entre deux échantillons.	Q: Senior scenario: firmware involving Timer1 fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check for unsynchronized two-byte reads and for overflow handling that misses a rollover between samples.
166	Q: Qu'est-ce que la base de temps Timer2/PWM ? R: Sur les composants qui l'intègrent, Timer2 fournit souvent une période programmable utilisée par le PWM ou des interruptions périodiques.	Q: What is the Timer2/PWM time base? A: On devices that include it, Timer2 often provides a programmable period used by PWM or periodic interrupts.
167	Q: Pourquoi la base de temps Timer2/PWM est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: La fréquence PWM et de nombreuses interruptions périodiques viennent de cette base de temps : une erreur apparaît directement sur la broche de sortie.	Q: Why is the Timer2/PWM time base important in PIC10/PIC12 C programming? A: The PWM frequency and many periodic interrupts come from this time base, so an error here shows up directly at the output pin.
168	Q: Comment implémenter ou utiliser la base de temps Timer2/PWM avec XC8 ? R: Calculez la période à partir de Fosc, prescaler et registre de période selon la fiche technique puis vérifiez la fréquence de sortie à l'oscilloscope.	Q: How would you implement or use the Timer2/PWM time base with XC8? A: Calculate period from Fosc, prescaler and period register according to the datasheet, then verify output frequency with an oscilloscope.
169	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la base de temps Timer2/PWM ? R: Mesurer la sortie PWM ou périodique et comparer sa fréquence à la	Q: What practical measurement or verification should you perform for the Timer2/PWM time base? A: Probe the PWM or period output and compare its frequency with the

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	formule pour le prescaler et la période choisis.	formula for the chosen prescaler and period.
170	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la base de temps Timer2/PWM échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier registre de période, prescaler et relation PWM/période, puis observer la sortie à l'oscilloscope en changeant un seul réglage à la fois.	Q: Senior scenario: firmware involving the Timer2/PWM time base fails intermittently. How do you perform RCA? A: Verify period register, prescaler and the PWM/period relationship, then scope the output while changing one setting at a time.
171	Q: Qu'est-ce que le tick logiciel non bloquant ? R: Un tick périodique permet à plusieurs fonctions logicielles de fonctionner comme machines à états sans longs délais bloquants.	Q: What is a nonblocking software tick? A: A periodic tick lets several software functions run as state machines without long blocking delays.
172	Q: Pourquoi le tick logiciel non bloquant est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Les longues boucles de délai bloquent toutes les autres tâches, alors qu'un tick garde UART, I2C et entrées réactifs.	Q: Why is a nonblocking software tick important in PIC10/PIC12 C programming? A: Long delay loops block every other task, while a tick keeps UART, I2C and input handling responsive.
173	Q: Comment implémenter ou utiliser le tick logiciel non bloquant avec XC8 ? R: Incrémentez de petits compteurs dans l'événement/ISR timer, posez des flags et exécutez le travail plus long dans la boucle principale pour garder un timing UART/I2C prévisible.	Q: How would you implement or use a nonblocking software tick with XC8? A: Increment narrow counters in a timer event/ISR, set flags, and perform longer work in the main loop so UART/I2C timing and responsiveness remain predictable.
174	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le tick logiciel non bloquant ? R: Basculer une broche dans le gestionnaire de tick et dans la boucle principale et confirmer que la période du tick reste stable sous charge.	Q: What practical measurement or verification should you perform for a nonblocking software tick? A: Toggle a pin in the tick handler and in the main loop and confirm that the tick period is stable under load.
175	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le tick logiciel non bloquant échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier que la période du tick reste stable sous charge et qu'aucune tâche ne dure plus d'un tick.	Q: Senior scenario: firmware involving a nonblocking software tick fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check that the tick period stays stable under load and that no task runs longer than one tick.

8. Interrupts, IOC & Shared Data / Interruptions et données partagées

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
176	Q: Que sont les composants sans interruptions matérielles ? R: Certains petits PIC baseline ne disposent pas d'interruptions générales; le logiciel doit donc poller directement les flags et broches.	Q: What are devices without interrupt hardware? A: Some baseline tiny PIC devices do not provide general interrupt hardware, so software must poll flags and pins directly.
177	Q: Pourquoi les composants sans interruptions matérielles sont-ils importants en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Un code qui dépend des interruptions ne se porte pas sur un composant qui n'en a pas : l'architecture doit changer.	Q: Why are devices without interrupt hardware important in PIC10/PIC12 C programming? A: Code that depends on interrupts cannot simply be ported to a part that has none, so the architecture must change.
178	Q: Comment implémenter ou utiliser les composants sans interruptions matérielles avec XC8 ? R: Concevez une boucle principale déterministe et courte, bornez la durée de chaque tâche et ne supposez pas qu'un récepteur UART/I2C par interruption peut être porté tel quel.	Q: How would you implement or use devices without interrupt hardware with XC8? A: Design a tight deterministic main loop, bound every task duration, and avoid assuming an interrupt-driven UART/I2C receiver can be ported unchanged to such a device.
179	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les composants sans interruptions matérielles ? R: Mesurer le temps de boucle au pire cas avec une bascule de broche et le comparer à l'événement le plus rapide à traiter.	Q: What practical measurement or verification should you perform for devices without interrupt hardware? A: Measure the worst-case loop time with a pin toggle and compare it with the fastest event to handle.
180	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les composants sans interruptions matérielles échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Trouver le chemin de boucle le plus long et l'événement le plus rapide, et vérifier si un événement peut être manqué entre deux interrogations.	Q: Senior scenario: firmware involving devices without interrupt hardware fails intermittently. How do you perform RCA? A: Find the longest loop path and the fastest event, and check whether any event can be missed between two polls.
181	Q: Qu'est-ce que l'activation globale et périphérique des interruptions ? R: Les sources d'interruption nécessitent normalement leur enable/flag local ainsi que l'activation globale correspondante, avec des registres variables selon le coeur.	Q: What is global and peripheral interrupt enable? A: Interrupt sources normally require both their local enable/flag handling and the relevant global enable path, with register names varying by core.
182	Q: Pourquoi l'activation globale et périphérique des interruptions est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Une interruption validée localement mais pas globalement ne se déclenche jamais, et une validée sans effacer son drapeau se déclenche en boucle.	Q: Why is global and peripheral interrupt enable important in PIC10/PIC12 C programming? A: An interrupt that is enabled locally but not globally never fires, and one enabled without clearing its flag fires immediately forever.
183	Q: Comment implémenter ou utiliser l'activation globale et périphérique des interruptions avec XC8 ? R: Initialisez les flags avant activation, n'activez que les sources nécessaires et identifiez la source dans une ISR commune lorsque le coeur utilise un seul vecteur.	Q: How would you implement or use global and peripheral interrupt enable with XC8? A: Initialize flags before enabling, enable only required sources, and identify the source inside a shared ISR when the core has a single vector.
184	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'activation globale et périphérique des interruptions ? R: Déclencher la source lors d'un test et confirmer que l'ISR s'exécute une fois par événement et pas en boucle.	Q: What practical measurement or verification should you perform for global and peripheral interrupt enable? A: Trigger the source in a test and confirm the ISR runs once per event, not repeatedly.
185	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'activation globale et périphérique des interruptions échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier pour la source chaque chemin de validation et de drapeau, y compris la validation globale et un vecteur inopinément partagé.	Q: Senior scenario: firmware involving global and peripheral interrupt enable fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check every enable and flag path for the source, including global enable and an unexpectedly shared vector.
186	Q: Qu'est-ce que l'interrupt-on-change ? R: IOC peut avertir le firmware lorsqu'un GPIO change et sert aux boutons, réveil ou détection de fronts série logiciels sur les composants	Q: What is interrupt-on-change? A: IOC can notify firmware when a GPIO changes and is useful for buttons, wake-up or software serial edge detection on supported parts.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	compatibles.	
187	Q: Pourquoi l'interrupt-on-change est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: L'IOC se déclenche sur tout changement de broche, bruit et rebonds compris : sans gestion, elle inonde l'ISR et affame la boucle principale.	Q: Why is interrupt-on-change important in PIC10/PIC12 C programming? A: IOC fires on any pin change including noise and bounce, so unmanaged use floods the ISR and starves the main loop.
188	Q: Comment implémenter ou utiliser l'interrupt-on-change avec XC8 ? R: Configurez les fronts et le mode analogique/numérique, lisez/effacez les flags selon la fiche technique et budgétez la latence ISR avant d'utiliser IOC pour UART ou I2C target logiciel.	Q: How would you implement or use interrupt-on-change with XC8? A: Configure edge selection and analog/digital mode, read/clear flags according to the datasheet, and budget ISR latency before using IOC for software UART or I2C target emulation.
189	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'interrupt-on-change ? R: Appliquer un front propre puis un front bruité et compter le nombre d'interruptions déclenchées.	Q: What practical measurement or verification should you perform for interrupt-on-change? A: Apply a clean edge and a noisy one and count how many interrupts fire.
190	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'interrupt-on-change échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer le nombre d'événements IOC aux fronts réels et vérifier si le drapeau est effacé avant ou après la lecture du port.	Q: Senior scenario: firmware involving interrupt-on-change fails intermittently. How do you perform RCA? A: Count IOC events against real edges and check whether the flag is cleared before or after reading the port.
191	Q: Qu'est-ce que le service d'interruption timer ? R: Une interruption timer fournit un événement régulier pour sampling, timeouts, PWM logiciel ou tick de scheduler lorsque le composant prend en charge les interruptions.	Q: What is timer interrupt service? A: A timer interrupt provides a regular event for sampling, timeouts, software PWM or scheduler ticks when the device supports interrupts.
192	Q: Pourquoi le service d'interruption timer est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: L'ISR du timer s'exécute aux pires moments et sa durée fixe la gigue de tout le reste, y compris la liaison série logicielle.	Q: Why is timer interrupt service important in PIC10/PIC12 C programming? A: The timer ISR runs at the busiest time and its length sets the jitter of everything else, including software serial.
193	Q: Comment implémenter ou utiliser le service d'interruption timer avec XC8 ? R: Gardez l'ISR courte, rechargez/effacez de façon déterministe, déplacez le traitement protocole vers des machines à états et mesurez la latence worst-case avec les autres sources actives.	Q: How would you implement or use timer interrupt service with XC8? A: Keep the ISR short, reload/clear deterministically, move protocol processing to state machines, and measure worst-case latency with other sources active.
194	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le service d'interruption timer ? R: Basculer une broche à l'entrée et à la sortie de l'ISR et mesurer intervalle et durée à l'oscilloscope.	Q: What practical measurement or verification should you perform for timer interrupt service? A: Toggle a pin at ISR entry and exit and measure interval and duration on a scope.
195	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le service d'interruption timer échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer durée et période de l'ISR avec une bascule de broche et vérifier si elle dépasse parfois sa propre période.	Q: Senior scenario: firmware involving timer interrupt service fails intermittently. How do you perform RCA? A: Measure ISR duration and period with a pin toggle and check whether the ISR sometimes overruns its own period.
196	Q: Que sont les variables partagées avec une ISR ? R: Les variables utilisées par le main et une ISR nécessitent la visibilité volatile et peuvent aussi demander un accès atomique si elles sont plus larges qu'une opération du coeur.	Q: What are ISR-shared variables? A: Variables accessed by both main code and an ISR need volatile visibility and may also require atomic access when wider than the core can read/write in one operation.
197	Q: Pourquoi les variables partagées avec une ISR sont-elles importantes en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Une course entre ISR et code principal ne corrompt les valeurs multi-octets qu'occasionnellement, ce qui rend le bug difficile à reproduire.	Q: Why are ISR-shared variables important in PIC10/PIC12 C programming? A: A race between ISR and main code corrupts multi-byte values only occasionally, which makes the bug hard to reproduce.
198	Q: Comment implémenter ou utiliser les variables partagées avec une ISR avec XC8 ? R: Utilisez des flags d'un octet si possible, désactivez brièvement les interruptions autour des accès multi-octets non atomiques et ne supposez jamais que volatile rend l'accès atomique.	Q: How would you implement or use ISR-shared variables with XC8? A: Use single-byte flags when possible, briefly disable interrupts around non-atomic multi-byte access, and never assume volatile alone makes a transaction atomic.
199	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les variables partagées avec une ISR ? R: Stresser avec une cadence d'interruption élevée et vérifier qu'une valeur multi-octets n'apparaît jamais déchirée.	Q: What practical measurement or verification should you perform for ISR-shared variables? A: Stress with a fast interrupt rate and check that a multi-byte value never appears torn.
200	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les variables partagées avec une ISR échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Repérer chaque accès aux données partagées et tester si une interruption peut arriver au milieu d'un accès multi-octets.	Q: Senior scenario: firmware involving ISR-shared variables fails intermittently. How do you perform RCA? A: Find every access to shared data and test whether an interrupt can arrive in the middle of a multi-byte access.

9. ADC, Comparator, EEPROM & Analog Handling / Analogique et EEPROM

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
201	Q: Qu'est-ce que le temps d'acquisition ADC ? R: Une entrée ADC nécessite un temps d'acquisition suffisant pour que le condensateur d'échantillonnage interne se stabilise à la tension source.	Q: What is ADC acquisition time? A: An ADC input needs sufficient acquisition time for the internal sample capacitor to settle to the source voltage.
202	Q: Pourquoi le temps d'acquisition ADC est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Lancer la conversion trop tôt échantillonne un condensateur partiellement chargé et renvoie une valeur dépendant de la voie précédente.	Q: Why is ADC acquisition time important in PIC10/PIC12 C programming? A: Starting conversion too early samples a half-charged capacitor and returns a value that depends on the previous channel.
203	Q: Comment implémenter ou utiliser le temps d'acquisition ADC avec XC8 ? R: Sélectionnez canal et référence, attendez le temps d'acquisition requis selon l'impédance source, lancez la conversion puis testez avec des tensions connues.	Q: How would you implement or use ADC acquisition time with XC8? A: Set channel and reference, wait the datasheet-required acquisition time based on source impedance, then start conversion and test with known voltages.
204	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le temps	Q: What practical measurement or verification should you perform for

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	d'acquisition ADC ? R: Appliquer une tension connue à travers l'impédance de source réelle et voir si le code change quand le temps d'acquisition est raccourci.	ADC acquisition time? A: Feed a known voltage through the real source impedance and see if the code changes when acquisition time is shortened.
205	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le temps d'acquisition ADC échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer les lectures à différents intervalles d'échantillonnage et impédances de source, et chercher une dépendance à la voie précédente.	Q: Senior scenario: firmware involving ADC acquisition time fails intermittently. How do you perform RCA? A: Compare readings at different sample intervals and source impedances, and look for dependence on the previous channel.
206	Q: Qu'est-ce que la mise à l'échelle ADC ? R: Les codes ADC doivent être convertis en unités d'ingénierie en tenant compte de la résolution, Vref et du diviseur ou transfert du capteur externe.	Q: What is ADC scaling? A: ADC codes must be converted to engineering units using resolution, reference voltage and any external divider or sensor transfer function.
207	Q: Pourquoi la mise à l'échelle ADC est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Une mauvaise mise à l'échelle ou un dépassement entier donne des mesures plausibles mais systématiquement fausses, donc non remarquées.	Q: Why is ADC scaling important in PIC10/PIC12 C programming? A: Wrong scaling or integer overflow gives readings that are plausible but systematically off, so the error is not noticed.
208	Q: Comment implémenter ou utiliser la mise à l'échelle ADC avec XC8 ? R: Utilisez l'arithmétique entière lorsque possible, ordonnez les opérations pour éviter l'overflow et calibrez gain/offset lorsque la précision système est importante.	Q: How would you implement or use ADC scaling with XC8? A: Use integer math when practical, order operations to avoid overflow, and calibrate gain/offset when system accuracy matters.
209	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la mise à l'échelle ADC ? R: Appliquer deux tensions connues et comparer les valeurs calculées avec un multimètre.	Q: What practical measurement or verification should you perform for ADC scaling? A: Apply two known voltages and compare computed values with a multimeter.
210	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la mise à l'échelle ADC échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Appliquer des tensions connues sur toute l'étendue et vérifier mise à l'échelle et débordement intermédiaire aux deux extrémités.	Q: Senior scenario: firmware involving ADC scaling fails intermittently. How do you perform RCA? A: Feed known voltages across the full range and check scaling and intermediate overflow at both ends.
211	Q: Qu'est-ce que le comparateur ? R: Un comparateur analogique fournit une décision matérielle de seuil pouvant réduire le travail CPU et parfois servir de source d'événement.	Q: What is the comparator? A: An analog comparator provides a hardware threshold decision that can reduce CPU work and sometimes act as an event source.
212	Q: Pourquoi le comparateur est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Un comparateur sans hystérésis peut osciller autour du seuil et produire de nombreux faux événements.	Q: Why is the comparator important in PIC10/PIC12 C programming? A: A comparator without hysteresis can chatter around the threshold and produce many false events.
213	Q: Comment implémenter ou utiliser le comparateur avec XC8 ? R: Configurez les modes analogiques des broches, la référence/polarité et le routage; ajoutez une hystérésis externe ou logicielle si le signal peut chatter.	Q: How would you implement or use the comparator with XC8? A: Configure pin analog modes, reference/polarity and output/event routing; add hysteresis externally or in software when chatter is possible.
214	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le comparateur ? R: Balayer lentement l'entrée autour du seuil et compter les transitions de sortie.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the comparator? A: Sweep the input slowly across the threshold and count output transitions.
215	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le comparateur échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Observer l'entrée et la sortie près du seuil et vérifier référence, bruit et oscillation éventuelle de la sortie.	Q: Senior scenario: firmware involving the comparator fails intermittently. How do you perform RCA? A: Scope the input and output near the threshold and check reference, noise and whether the output chatters.
216	Q: Qu'est-ce que l'EEPROM de données ? R: Les composants disposant d'EEPROM de données offrent un stockage non volatil avec endurance d'écriture limitée et séquence d'écriture protégée.	Q: What is data EEPROM? A: Devices that include data EEPROM provide nonvolatile byte storage with limited write endurance and a protected write sequence.
217	Q: Pourquoi l'EEPROM de données est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: L'EEPROM a un nombre limité de cycles d'écriture et un brown-out peut corrompre une écriture : un usage négligé use ou endommage les données.	Q: Why is data EEPROM important in PIC10/PIC12 C programming? A: EEPROM has limited write cycles and writes can be corrupted by a brown-out, so careless use wears out or damages stored data.
218	Q: Comment implémenter ou utiliser l'EEPROM de données avec XC8 ? R: Écrivez seulement lorsque la valeur change, respectez les règles d'unlock/interruption, attendez la fin et utilisez checksum/version pour les enregistrements de configuration.	Q: How would you implement or use data EEPROM with XC8? A: Write only when the value changes, handle required unlock/interrupt rules, wait for completion, and use checksums/versioning for configuration records.
219	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'EEPROM de données ? R: Écrire, couper l'alimentation et relire, et compter les écritures lors d'un test de longue durée.	Q: What practical measurement or verification should you perform for data EEPROM? A: Write, power-cycle and read back, and count writes in a long-run test.
220	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'EEPROM de données échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Chercher des écritures pendant un brown-out, des interruptions pendant la séquence de déverrouillage et un enregistrement sans checksum.	Q: Senior scenario: firmware involving data EEPROM fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check for writes during brown-out, interrupts during the unlock sequence and a record that lacks a checksum.
221	Q: Qu'est-ce que le bruit analogique et la mise à la terre ? R: L'instabilité ADC peut venir de l'impédance source, du bruit alimentation/référence, des commutations numériques, de la masse, du routage PCB ou d'un temps d'acquisition insuffisant.	Q: What is analog noise and grounding? A: ADC instability can come from source impedance, supply/reference noise, digital switching, grounding, PCB routing or inadequate acquisition time.
222	Q: Pourquoi le bruit analogique et la mise à la terre est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Un filtrage numérique ne corrige pas une référence bruitée ou une mauvaise masse : il faut d'abord séparer causes matérielles et logicielles.	Q: Why is analog noise and grounding important in PIC10/PIC12 C programming? A: Digital filtering cannot fix a noisy reference or a bad ground, so hardware causes must be separated from software ones first.
223	Q: Comment implémenter ou utiliser le bruit analogique et la mise à la	Q: How would you implement or use analog noise and grounding with

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	terre avec XC8 ? R: Mesurez la broche analogique et la référence à l'oscilloscope, comparez les codes bruts, séparez le bruit matériel du calcul puis seulement ajoutez un filtrage numérique.	XC8? A: Measure the analog pin and reference with a scope, compare raw codes, separate hardware noise from math/scaling and only then add digital filtering.
224	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le bruit analogique et la mise à la terre ? R: Lire de nombreux échantillons sur une entrée fixe et comparer la dispersion avec et sans activité numérique.	Q: What practical measurement or verification should you perform for analog noise and grounding? A: Read many samples at a fixed input and compare the spread with and without the digital activity.
225	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le bruit analogique et la mise à la terre échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Isoler le chemin analogique avec le CPU au repos, puis activer l'activité numérique pas à pas pour trouver quelle commutation ajoute du bruit.	Q: Senior scenario: firmware involving analog noise and grounding fails intermittently. How do you perform RCA? A: Isolate the analog path with the CPU idle, then enable digital activity step by step to find which switching adds noise.

10. PWM, NCO, CLC, CWG & Device-Dependent Peripherals / Périphériques avancés

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
226	Q: Qu'est-ce que le PWM matériel ? R: Le PWM matériel génère une forme d'onde périodique avec rapport cyclique sans toggling logiciel après configuration, sur les composants qui possèdent le module.	Q: What is hardware PWM? A: Hardware PWM generates repetitive duty-cycle waveforms without software toggling once configured, on devices that provide the module.
227	Q: Pourquoi le PWM matériel est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le PWM matériel fonctionne sans cycles CPU et garde son timing pendant que le programme est occupé, contrairement à un basculement logiciel.	Q: Why is hardware PWM important in PIC10/PIC12 C programming? A: Hardware PWM runs without CPU cycles and keeps its timing while the program is busy, unlike software toggling.
228	Q: Comment implémenter ou utiliser le PWM matériel avec XC8 ? R: Calculez fréquence/rapport cyclique avec la formule exacte du périphérique, configurez la broche de sortie et mesurez fréquence et duty sous l'horloge prévue.	Q: How would you implement or use hardware PWM with XC8? A: Calculate frequency/duty from the exact peripheral formula, configure the output pin and measure both frequency and duty cycle under the intended clock.
229	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le PWM matériel ? R: Mesurer fréquence et rapport cyclique sur la broche et les comparer à la formule avec l'horloge réelle.	Q: What practical measurement or verification should you perform for hardware PWM? A: Measure frequency and duty at the pin and compare them with the formula at the real clock.
230	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le PWM matériel échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer la sortie PWM sur la broche à la formule et voir si un autre module reconfigure le timer ou la broche.	Q: Senior scenario: firmware involving hardware PWM fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check the PWM output at the pin against the formula and see whether another module reconfigures the timer or pin.
231	Q: Qu'est-ce que le NCO ? R: Un NCO peut générer des fréquences moyennes précises à résolution fine par accumulation de phase sur des composants comme PIC10F320/322.	Q: What is the NCO? A: A Numerically Controlled Oscillator can generate precise average frequencies with fine resolution using phase accumulation on supported devices such as PIC10F320/322.
232	Q: Pourquoi le NCO est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le NCO produit des pas de fréquence fins avec peu de charge CPU, ce qu'une boucle de rechargement de timer ne sait pas faire.	Q: Why is the NCO important in PIC10/PIC12 C programming? A: The NCO produces fine frequency steps with little CPU load, which a timer-reload loop cannot match.
233	Q: Comment implémenter ou utiliser le NCO avec XC8 ? R: Utilisez-le pour la génération de fréquence lorsque cela réduit la charge CPU et vérifiez le jitter et les fronts selon les exigences.	Q: How would you implement or use the NCO with XC8? A: Use it for tone/frequency generation when it reduces CPU timing load, and verify jitter/edge behavior against application requirements.
234	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le NCO ? R: Mesurer la fréquence de sortie et la gigue de période par rapport à l'incrément de l'accumulateur.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the NCO? A: Measure output frequency and period jitter against the accumulator increment.
235	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le NCO échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer erreur de fréquence et gigue et vérifier si une mise à jour de l'incrément ou un changement d'horloge déstabilise la sortie.	Q: Senior scenario: firmware involving the NCO fails intermittently. How do you perform RCA? A: Measure frequency error and jitter and check whether an increment update or clock change makes the output unstable.
236	Q: Qu'est-ce que le CLC ? R: Les Configurable Logic Cells peuvent réaliser de petites fonctions logiques matérielles indépendamment du CPU sur les composants compatibles.	Q: What is the CLC? A: Configurable Logic Cells can implement small hardware logic functions independently of the CPU on supported devices.
237	Q: Pourquoi le CLC est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Un CLC réagit à la vitesse du matériel et continue de fonctionner quand le CPU dort ou est occupé.	Q: Why is the CLC important in PIC10/PIC12 C programming? A: A CLC reacts in hardware speed and keeps working while the CPU sleeps or is busy.
238	Q: Comment implémenter ou utiliser le CLC avec XC8 ? R: Utilisez le C pour configurer le chemin logique; vérifiez le routage E/S et exploitez le CLC lorsqu'une boucle logicielle serait trop lente ou consommatrice.	Q: How would you implement or use the CLC with XC8? A: Use C only to configure the logic path; verify input/output routing and exploit CLC when a software loop would be too slow or power-hungry.
239	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le CLC ? R: Appliquer des motifs d'entrée et comparer la sortie à la table de vérité configurée.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the CLC? A: Apply input patterns and compare the output with the truth table you configured.
240	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le CLC échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer entrée, sortie et configuration du CLC à la table de vérité voulue, et vérifier synchronisation ou routage des entrées.	Q: Senior scenario: firmware involving the CLC fails intermittently. How do you perform RCA? A: Compare CLC input, output and configuration with the intended truth table, and check input synchronization or routing.
241	Q: Qu'est-ce que le CWG ? R: Le Complementary Waveform Generator peut créer des sorties complémentaires et du dead-time sur certains petits PIC.	Q: What is the CWG? A: Complementary Waveform Generator hardware can create complementary outputs and dead time on supported small PICs.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
242	Q: Pourquoi le CWG est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Un mauvais temps mort ou une mauvaise polarité peut court-circuiter un demi-pont : les erreurs peuvent détruire du matériel, pas seulement mal se comporter.	Q: Why is the CWG important in PIC10/PIC12 C programming? A: Wrong dead time or polarity can short a half-bridge, so errors here can destroy hardware, not just misbehave.
243	Q: Comment implémenter ou utiliser le CWG avec XC8 ? R: Configurez source, polarité, dead-band et shutdown selon la fiche technique et vérifiez des formes d'onde sûres avant de connecter un étage de puissance.	Q: How would you implement or use the CWG with XC8? A: Configure source, polarity, dead-band and shutdown behavior from the datasheet, and verify safe waveforms at the pins before connecting a power stage.
244	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le CWG ? R: Mesurer les deux sorties sous faible tension sans étage de puissance et confirmer polarité et temps mort.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the CWG? A: Probe both outputs at low voltage with no power stage and confirm polarity and dead time.
245	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le CWG échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier les états de démarrage et de défaut des deux sorties et chercher un moment où les deux peuvent être actives.	Q: Senior scenario: firmware involving the CWG fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check start-up and fault states of both outputs and look for a moment where both can be active.
246	Q: Qu'est-ce que la sélection de périphérique selon le composant ? R: La disponibilité des périphériques varie fortement entre PIC10/PIC12; l'architecture logicielle ne doit pas supposer que UART, MSSP, ADC, PWM ou interruptions existent partout.	Q: What is device-dependent peripheral selection? A: Peripheral availability varies dramatically across PIC10/PIC12 devices, so software architecture should not assume UART, MSSP, ADC, PWM or interrupts exist everywhere.
247	Q: Pourquoi la sélection de périphérique selon le composant est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Choisir un périphérique absent du composant se découvre tard : une matrice de capacités au départ évite une refonte.	Q: Why is device-dependent peripheral selection important in PIC10/PIC12 C programming? A: Choosing a peripheral the part lacks is discovered late, so a capability matrix at the start avoids a redesign.
248	Q: Comment implémenter ou utiliser la sélection de périphérique selon le composant avec XC8 ? R: Créez une matrice de capacités avant de coder, isolez les drivers derrière de petites interfaces et choisissez des fallbacks logiciels uniquement si le matériel sélectionné manque du module.	Q: How would you implement or use device-dependent peripheral selection with XC8? A: Create a capability matrix before coding, isolate peripheral drivers behind small interfaces, and select software fallbacks only where the chosen hardware lacks a module.
249	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la sélection de périphérique selon le composant ? R: Vérifier dans un tableau que chaque module prévu existe sur le composant choisi, et compiler pour lui.	Q: What practical measurement or verification should you perform for device-dependent peripheral selection? A: Check in a table that each planned module exists on the chosen part, and build for it.
250	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la sélection de périphérique selon le composant échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer les périphériques utilisés par le code à ceux du composant exact, puis chercher une fonction empruntée à une autre variante.	Q: Senior scenario: firmware involving device-dependent peripheral selection fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check which peripherals your code uses against what the exact part offers, then look for a feature taken from another variant.

11. Software UART in C / UART logiciel en C

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
251	Q: Qu'est-ce que le timing d'un bit UART ? R: Un UART asynchrone représente chaque bit pendant un temps fixe, avec un framing courant 8N1: bit de start, huit bits de données et bit de stop.	Q: What is UART bit timing? A: Asynchronous UART represents each bit for a fixed bit time, with common framing such as 8N1: start bit, eight data bits and stop bit.
252	Q: Pourquoi le timing d'un bit UART est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le temps de bit est la base de tout protocole série, et quelques pour cent d'erreur suffisent à provoquer des erreurs de trame.	Q: Why is UART bit timing important in PIC10/PIC12 C programming? A: Bit time is the base of every serial protocol, and a few percent of error already causes framing errors.
253	Q: Comment implémenter ou utiliser le timing d'un bit UART avec XC8 ? R: Calculez Tbit = 1/baud, incluez l'erreur d'horloge et de timing logiciel puis validez la forme d'onde réelle avec un analyseur logique.	Q: How would you implement or use UART bit timing with XC8? A: Compute Tbit = 1/baud, include oscillator and software timing error, and validate the actual waveform with a logic analyzer.
254	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le timing d'un bit UART ? R: Capturer un octet à l'analyseur logique et comparer le temps de bit mesuré à 1/baud.	Q: What practical measurement or verification should you perform for UART bit timing? A: Capture one byte on a logic analyzer and compare measured bit time with 1/baud.
255	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le timing d'un bit UART échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer le temps de bit réel sous charge et le comparer au nominal, en cherchant de la gigue due aux interruptions.	Q: Senior scenario: firmware involving UART bit timing fails intermittently. How do you perform RCA? A: Capture the real bit time under load and compare it with the nominal one, looking for jitter from interrupts.
256	Q: Qu'est-ce que l'émetteur UART logiciel ? R: Un émetteur UART bit-bang est relativement simple car le firmware contrôle le moment exact de chaque changement de bit.	Q: What is a software UART transmitter? A: A bit-banged UART transmitter is comparatively easy because firmware controls the exact moment each output bit changes.
257	Q: Pourquoi l'émetteur UART logiciel est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Les erreurs de timing en émission donnent une sortie illisible côté récepteur : l'espacement exact des bits est tout l'enjeu.	Q: Why is a software UART transmitter important in PIC10/PIC12 C programming? A: Transmit timing errors show up as garbled output on the other side, so exact bit spacing is the whole job.
258	Q: Comment implémenter ou utiliser l'émetteur UART logiciel avec XC8 ? R: Gardez l'état idle haut, envoyez start bas, décalez les données LSB-first à chaque période de bit puis stop haut; bloquez les interruptions ou tenez compte de leur latence worst-case pendant le caractère.	Q: How would you implement or use a software UART transmitter with XC8? A: Drive idle high, output start low, shift data LSB-first at one-bit intervals, then output stop high; block interrupts or account for their worst-case latency during each character.
259	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'émetteur UART logiciel ? R: Envoyer un motif d'octets connu et le décoder à l'analyseur en contrôlant le bit de stop et l'espacement des octets.	Q: What practical measurement or verification should you perform for a software UART transmitter? A: Send a known byte pattern and decode it on an analyzer, checking the stop bit and byte spacing.
260	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'émetteur UART logiciel	Q: Senior scenario: firmware involving a software UART transmitter fails

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer de nombreux octets et vérifier si l'espacement des bits change quand des interruptions surviennent pendant l'émission.	intermittently. How do you perform RCA? A: Capture many bytes and check whether bit spacing changes when interrupts occur during transmission.
261	Q: Qu'est-ce que le récepteur UART logiciel ? R: Un récepteur UART logiciel doit détecter le front de start et échantillonner près du centre de chaque bit, ce qui le rend plus sensible au timing que l'émission.	Q: What is a software UART receiver? A: A software UART receiver must detect the start edge and sample near the center of each data bit, making it more timing-sensitive than transmission.
262	Q: Pourquoi le récepteur UART logiciel est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: La réception doit s'aligner sur un front que le PIC n'a pas créé : tout retard à détecter le start décale chaque échantillon.	Q: Why is a software UART receiver important in PIC10/PIC12 C programming? A: Reception must align to an edge the PIC did not create, so any delay in noticing the start bit shifts every sample.
263	Q: Comment implémenter ou utiliser le récepteur UART logiciel avec XC8 ? R: Détectez le front descendant de start par polling ou IOC, attendez environ un demi-bit pour confirmer le start puis échantillonnez chaque bit à une période et validez le stop.	Q: How would you implement or use a software UART receiver with XC8? A: Detect a falling start edge by polling or IOC, wait about half a bit to confirm the start, then sample each bit at one-bit spacing and validate the stop bit.
264	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le récepteur UART logiciel ? R: Envoyer des octets en limite de la tolérance de débit admise et vérifier que la réception reste sans erreur.	Q: What practical measurement or verification should you perform for a software UART receiver? A: Send bytes at the edge of the allowed baud tolerance and see whether reception stays error free.
265	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le récepteur UART logiciel échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer les points d'échantillonnage aux centres de bit et tester avec des émetteurs de tolérance de débit différente.	Q: Senior scenario: firmware involving a software UART receiver fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check sample points against bit centers and test with transmitters of different baud tolerance.
266	Q: Qu'est-ce que la réception UART aidée par timer/IOC ? R: Sur les composants avec interruptions, IOC peut détecter le front de start et un timer peut planifier les échantillons au centre des bits avec moins d'attente CPU.	Q: What is timer/IOC-assisted UART receive? A: On interrupt-capable devices, IOC can detect the start edge and a timer can schedule center-bit samples with less CPU busy-waiting.
267	Q: Pourquoi la réception UART aidée par timer/IOC est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Surveiller le front de start bloque le CPU, alors qu'IOC plus timer le libère et garde les points d'échantillonnage stables.	Q: Why is timer/IOC-assisted UART receive important in PIC10/PIC12 C programming? A: Polling for the start edge blocks the CPU, whereas IOC plus a timer frees it and keeps sample points steady.
268	Q: Comment implémenter ou utiliser la réception UART aidée par timer/IOC avec XC8 ? R: Gardez l'ISR de front minimale, armez un timer pour 1,5 période jusqu'au premier bit de données puis échantillonnez périodiquement et stockez l'octet dans un petit buffer.	Q: How would you implement or use timer/IOC-assisted UART receive with XC8? A: Keep edge ISR work minimal, arm a timer for 1.5 bit times to the first data sample, then sample periodically and store the completed byte in a small buffer.
269	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la réception UART aidée par timer/IOC ? R: Basculer une broche à chaque point d'échantillonnage et vérifier à l'oscilloscope qu'il est au milieu du bit.	Q: What practical measurement or verification should you perform for timer/IOC-assisted UART receive? A: Toggle a pin at each sample point and check it sits mid-bit on a scope.
270	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la réception UART aidée par timer/IOC échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer la latence entre front de start et ISR et vérifier si une autre interruption retarde le premier échantillon.	Q: Senior scenario: firmware involving timer/IOC-assisted UART receive fails intermittently. How do you perform RCA? A: Measure latency from start edge to ISR and check whether another interrupt delays the first sample.
271	Q: Qu'est-ce que la gestion d'erreurs UART et le duplex ? R: Un UART logiciel peut détecter les erreurs de framing et réaliser facilement du half-duplex; le full-duplex RX pendant TX est beaucoup plus difficile sur un petit CPU sans support matériel.	Q: What is UART error handling and duplex? A: Software UART can detect framing errors and can implement half-duplex easily; full-duplex reception while transmitting is much harder on a tiny CPU without hardware support.
272	Q: Pourquoi la gestion d'erreurs UART et le duplex est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le full-duplex peut exiger de recevoir en émettant, ce qu'un petit coeur ne peut souvent pas faire ; les limites doivent être connues d'emblée.	Q: Why is UART error handling and duplex important in PIC10/PIC12 C programming? A: Full-duplex may need to receive while transmitting, which a small core often cannot do, so the limits must be known up front.
273	Q: Comment implémenter ou utiliser la gestion d'erreurs UART et le duplex avec XC8 ? R: Définissez les flags de timeout/framing, dimensionnez les buffers selon le trafic réel et choisissez un baud rate laissant une marge CPU pour le reste de l'application.	Q: How would you implement or use UART error handling and duplex with XC8? A: Define framing timeout/error flags, size buffers to the actual traffic and choose a baud rate that leaves CPU margin for the rest of the application.
274	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la gestion d'erreurs UART et le duplex ? R: Injecter un mauvais bit de stop et un dépassement et vérifier que drapeaux et reprise se comportent correctement.	Q: What practical measurement or verification should you perform for UART error handling and duplex? A: Inject a bad stop bit and an overrun and check that the flags and recovery behave.
275	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la gestion d'erreurs UART et le duplex échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Rejouer des flux avec erreurs et dépassements, et vérifier si la reprise laisse parfois le récepteur attendre indéfiniment.	Q: Senior scenario: firmware involving UART error handling and duplex fails intermittently. How do you perform RCA? A: Replay streams with errors and overruns, and check whether recovery ever leaves the receiver waiting forever.

12. Software I2C Controller/Master in C / I2C master logiciel en C

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
276	Q: Que sont les lignes open-drain I2C ? R: Les lignes I2C SDA et SCL sont de type wired-AND/open-drain tirées au niveau haut extérieurement; les appareils les forcent bas ou les libèrent.	Q: What are I2C open-drain lines? A: I2C SDA and SCL are wired-AND/open-drain style lines pulled high externally; devices normally pull them low or release them.
277	Q: Pourquoi les lignes open-drain I2C sont-elles importantes en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le comportement open-drain permet à plusieurs composants de	Q: Why are I2C open-drain lines important in PIC10/PIC12 C programming? A: Open-drain behavior is what lets several devices share SDA and SCL

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	partager SDA et SCL sans risque : une mauvaise émulation casse le bus.	safely, so wrong emulation breaks the bus.
278	Q: Comment implémenter ou utiliser les lignes open-drain I2C avec XC8 ? R: Émulez l'open-drain en gardant le latch de sortie bas et en commutant la direction entre sortie-bas et entrée/libérée; utilisez de vrais pull-ups externes adaptés au bus.	Q: How would you implement or use I2C open-drain lines with XC8? A: Emulate open-drain by keeping the output latch low and switching the GPIO direction between output-low and input/released; use real external pull-ups sized for the bus.
279	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les lignes open-drain I2C ? R: Mesurer SDA et SCL avec les vrais pull-ups et confirmer que montées et descentes sont correctes.	Q: What practical measurement or verification should you perform for I2C open-drain lines? A: Probe SDA and SCL with real pull-ups and confirm both rise and fall as expected.
280	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les lignes open-drain I2C échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Observer SDA et SCL avec les vrais pull-ups et chercher une ligne qui ne monte jamais ou un driver resté bas.	Q: Senior scenario: firmware involving I2C open-drain lines fails intermittently. How do you perform RCA? A: Scope SDA and SCL with real pull-ups and check for a line that never rises or a driver that stays low.
281	Q: Que sont les conditions START et STOP I2C ? R: Un START se produit lorsque SDA descend pendant que SCL est haut; un STOP lorsque SDA monte pendant que SCL est haut.	Q: What are the I2C START and STOP conditions? A: A START occurs when SDA falls while SCL is high; a STOP occurs when SDA rises while SCL is high.
282	Q: Pourquoi les conditions START et STOP I2C sont-elles importantes en programmation C PIC10/PIC12 ? R: START et STOP sont les seuls moments où SDA peut changer pendant que SCL est haut : un front mal placé est lu comme un événement de protocole.	Q: Why are the I2C START and STOP conditions important in PIC10/PIC12 C programming? A: START and STOP are the only moments SDA may change while SCL is high, so a misplaced edge is read as a protocol event.
283	Q: Comment implémenter ou utiliser les conditions START et STOP I2C avec XC8 ? R: Générez les conditions seulement après avoir confirmé que les deux lignes libérées sont réellement hautes puis respectez les temps setup/hold de la vitesse choisie.	Q: How would you implement or use the I2C START and STOP conditions with XC8? A: Generate conditions only after confirming both released lines are actually high, then respect setup/hold timing from the selected bus speed.
284	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les conditions START et STOP I2C ? R: Capturer un START et un STOP et confirmer que SDA ne change que pendant que SCL est haut.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the I2C START and STOP conditions? A: Capture a START and STOP and confirm SDA changes only while SCL is high.
285	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les conditions START et STOP I2C échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer START/STOP et chercher des fronts générés avant que les lignes soient réellement hautes ou avec un temps d'établissement trop court.	Q: Senior scenario: firmware involving the I2C START and STOP conditions fails intermittently. How do you perform RCA? A: Capture START/STOP and check for edges generated before the lines are actually high or with short setup time.
286	Q: Qu'est-ce que l'adresse/RW et l'ACK I2C ? R: Le contrôleur envoie l'adresse 7 bits plus le bit R/W puis libère SDA pour l'ACK de la cible au neuvième clock.	Q: What is I2C address/RW and ACK? A: A controller sends the 7-bit address plus R/W bit, then releases SDA for the target ACK on the ninth clock.
287	Q: Pourquoi l'adresse/RW et l'ACK I2C est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le neuvième coup d'horloge indique si la cible existe : un mauvais format d'adresse apparaît comme un NACK permanent.	Q: Why is I2C address/RW and ACK important in PIC10/PIC12 C programming? A: The ninth clock decides whether the target exists, so a wrong address format shows up as a permanent NACK.
288	Q: Comment implémenter ou utiliser l'adresse/RW et l'ACK I2C avec XC8 ? R: Libérez SDA avant le clock ACK, échantillonnez-la lorsque SCL est haut et retournez un état NACK clair à l'application au lieu de continuer silencieusement.	Q: How would you implement or use I2C address/RW and ACK with XC8? A: Release SDA before the ACK clock, sample it while SCL is high, and return a clear NACK status to the application instead of silently continuing.
289	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'adresse/RW et l'ACK I2C ? R: Décoder l'octet d'adresse et vérifier que le neuvième coup d'horloge montre un ACK bas d'une vraie cible.	Q: What practical measurement or verification should you perform for I2C address/RW and ACK? A: Decode the address byte and check that the ninth clock shows ACK low from a real target.
290	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'adresse/RW et l'ACK I2C échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer la phase d'adresse et vérifier format d'adresse, bit R/W et instant d'échantillonnage de SDA.	Q: Senior scenario: firmware involving I2C address/RW and ACK fails intermittently. How do you perform RCA? A: Capture the address phase and check address format, R/W bit and the moment SDA is sampled.
291	Q: Qu'est-ce que la lecture/écriture d'un octet I2C ? R: L'I2C logiciel décale huit bits MSB-first avec une phase ACK/NACK après chaque octet.	Q: What is I2C byte read/write? A: Software I2C shifts eight bits MSB-first, with an ACK/NACK phase after each byte.
292	Q: Pourquoi la lecture/écriture d'un octet I2C est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: L'ordre des bits et le moment d'échantillonnage de SDA déterminent la bonne lecture : les erreurs donnent des octets décalés ou inversés.	Q: Why is I2C byte read/write important in PIC10/PIC12 C programming? A: Bit order and when SDA is sampled define whether data is read correctly, and mistakes give shifted or inverted bytes.
293	Q: Comment implémenter ou utiliser la lecture/écriture d'un octet I2C avec XC8 ? R: En écriture, positionnez/libérez SDA avant de monter SCL; en lecture, libérez SDA et échantillonnez lorsque SCL est haut; le contrôleur envoie ensuite ACK ou NACK.	Q: How would you implement or use I2C byte read/write with XC8? A: For write, set/release SDA before raising SCL; for read, release SDA and sample while SCL is high; the controller then drives ACK or NACK for the received byte.
294	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la lecture/écriture d'un octet I2C ? R: Écrire puis relire un registre sur un vrai composant et comparer les octets captures.	Q: What practical measurement or verification should you perform for I2C byte read/write? A: Write then read back a register on a real device and compare the captured bytes.
295	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la lecture/écriture d'un octet I2C échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer octets transmis et capturés et vérifier ordre des bits, front d'échantillonnage et gestion de l'ACK par octet.	Q: Senior scenario: firmware involving I2C byte read/write fails intermittently. How do you perform RCA? A: Compare transmitted and captured bytes and check bit order, sampling edge and ACK handling per byte.
296	Q: Qu'est-ce que le clock stretching et les limites multi-controller ? R: Un master I2C logiciel robuste doit observer le vrai niveau SCL après l'avoir libéré si une cible peut étirer l'horloge; l'arbitrage multi-controller complet est beaucoup plus complexe.	Q: What is clock stretching and multi-controller limits? A: A robust software I2C controller should observe the actual SCL level after releasing it if targets may stretch the clock; full multi-controller arbitration is substantially more complex.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
297	Q: Pourquoi le clock stretching et les limites multi-controller est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Une cible qui maintient SCL bas fait envoyer les données trop tôt à un contrôleur qui l'ignore et lui fait perdre des octets.	Q: Why is clock stretching and multi-controller limits important in PIC10/PIC12 C programming? A: A target that holds SCL low makes a controller that ignores it send data too early and lose bytes.
298	Q: Comment implémenter ou utiliser le clock stretching et les limites multi-controller avec XC8 ? R: Implémentez un timeout en attendant SCL haut, testez avec une cible qui stretch si nécessaire et ne revendiquez pas la conformité multi-controller sans arbitrage et règles bus-busy mesurés.	Q: How would you implement or use clock stretching and multi-controller limits with XC8? A: Implement a timeout while waiting for SCL high, test with a stretching target if required, and avoid claiming multi-controller compliance unless arbitration and bus-busy rules are implemented and measured.
299	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le clock stretching et les limites multi-controller ? R: Maintenir SCL bas avec un composant de test et vérifier que le contrôleur attend ou sort en timeout comme prévu.	Q: What practical measurement or verification should you perform for clock stretching and multi-controller limits? A: Hold SCL low with a test device and verify the controller waits or times out as designed.
300	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le clock stretching et les limites multi-controller échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer un transfert étiré et vérifier si le code attend SCL haut avec un timeout et récupère.	Q: Senior scenario: firmware involving clock stretching and multi-controller limits fails intermittently. How do you perform RCA? A: Capture a stretched transfer and check whether the code waits for SCL high with a timeout and recovers.

13. Software I2C Target/Slave in C / I2C target/slave logiciel en C

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
301	Q: Qu'est-ce que la faisabilité d'une cible I2C logicielle ? R: Une cible I2C logicielle est possible sur certains PIC10/PIC12, mais elle est bien plus difficile qu'un master car un contrôleur externe impose le timing SCL.	Q: What is the feasibility of a software I2C target? A: A software I2C target is possible on some PIC10/PIC12 devices, but it is much harder than a controller because an external controller owns SCL timing.
302	Q: Pourquoi la faisabilité d'une cible I2C logicielle est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Savoir tôt si le rôle de cible est réalisable évite de construire une conception que le CPU ne tiendra jamais.	Q: Why is the feasibility of a software I2C target important in PIC10/PIC12 C programming? A: Knowing early whether the target role is feasible avoids building a design the CPU can never meet.
303	Q: Comment implémenter ou utiliser la faisabilité d'une cible I2C logicielle avec XC8 ? R: Préférez un composant avec interruptions, fréquence suffisante et ressources IOC/timer; les anciens baseline sans interruption sont de mauvais candidats sauf expériences de polling très lentes et dédiées.	Q: How would you implement or use the feasibility of a software I2C target with XC8? A: Prefer an interrupt-capable device with sufficient clock speed and IOC/timer resources; classic non-interrupt baseline parts are poor candidates except for very slow fully dedicated polling experiments.
304	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la faisabilité d'une cible I2C logicielle ? R: Estimer la latence front-ISR à partir du listing et la comparer à une demi-période SCL.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the feasibility of a software I2C target? A: Estimate edge-to-ISR latency from the listing and compare it with half an SCL period.
305	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la faisabilité d'une cible I2C logicielle échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Quantifier la latence au pire cas entre front et gestionnaire et la comparer au timing du contrôleur avant de choisir l'approche.	Q: Senior scenario: firmware involving the feasibility of a software I2C target fails intermittently. How do you perform RCA? A: Quantify worst-case latency from edge to handler and compare it with the controller timing before deciding on the approach.
306	Q: Qu'est-ce que la détection START/adresse en mode target ? R: Une cible logicielle doit détecter START, recevoir l'adresse et le bit R/W puis décider rapidement si elle doit ACK.	Q: What is START/address detection in target mode? A: A software target must detect START, receive the address and R/W bit and decide quickly whether to ACK.
307	Q: Pourquoi la détection START/adresse en mode target est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Manquer le START laisse la machine à états désynchronisée du contrôleur pour le reste de la transaction.	Q: Why is START/address detection in target mode important in PIC10/PIC12 C programming? A: Missing the START leaves the state machine out of step with the controller for the rest of the transaction.
308	Q: Comment implémenter ou utiliser la détection START/adresse en mode target avec XC8 ? R: Utilisez IOC ou un polling strictement borné pour détecter les transitions SDA lorsque SCL est haut puis exécutez une machine à états compacte synchronisée sur les fronts SCL.	Q: How would you implement or use START/address detection in target mode with XC8? A: Use IOC or carefully bounded polling to detect SDA transitions while SCL is high, then run a compact bit-state machine synchronized to SCL edges.
309	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la détection START/adresse en mode target ? R: Envoyer un START et une adresse depuis un contrôleur et vérifier que le drapeau de détection se positionne à chaque fois.	Q: What practical measurement or verification should you perform for START/address detection in target mode? A: Send a START and address from a controller and check that the detect flag sets every time.
310	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la détection START/adresse en mode target échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer les transactions échouées et vérifier si le START ou l'adresse a été manqué ou reconnu trop tard.	Q: Senior scenario: firmware involving START/address detection in target mode fails intermittently. How do you perform RCA? A: Capture failed transactions and check whether the START or the address was missed or recognized too late.
311	Q: Qu'est-ce que le timing ACK de la cible ? R: La cible doit tirer SDA bas pendant le bit ACK au bon moment et la libérer avant la phase de données suivante.	Q: What is target ACK timing? A: The target must pull SDA low during the ACK bit at the correct time and release it before the next data phase.
312	Q: Pourquoi le timing ACK de la cible est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Si l'ACK arrive tard ou dure trop peu, le contrôleur voit un NACK même si l'octet a été reçu.	Q: Why is target ACK timing important in PIC10/PIC12 C programming? A: If the ACK arrives late or lasts too short, the controller sees a NACK even though the byte was received.
313	Q: Comment implémenter ou utiliser le timing ACK de la cible avec XC8 ? R: Préchargez le latch bas, changez la direction à une phase SCL connue et vérifiez les temps setup/hold ACK avec un analyseur logique sous la latence ISR worst-case.	Q: How would you implement or use target ACK timing with XC8? A: Preload the output latch low, change direction at a known SCL phase and verify ACK setup/hold time with a logic analyzer under worst-case ISR latency.
314	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le timing ACK de la cible ? R: Capturer le bit ACK et mesurer son début et sa fin par rapport aux	Q: What practical measurement or verification should you perform for target ACK timing? A: Capture the ACK bit and measure its start and end relative to the SCL

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	fronts SCL.	edges.
315	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le timing ACK de la cible échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer début et fin de l'ACK par rapport à SCL sous charge et vérifier si une ISR plus longue retarde l'ACK.	Q: Senior scenario: firmware involving target ACK timing fails intermittently. How do you perform RCA? A: Measure ACK start and end versus SCL under load and check whether a longer ISR delays the ACK.
316	Q: Qu'est-ce que la machine à états RX/TX de la cible ? R: Une machine à états target suit START, adresse, réception, transmission, ACK/NACK et STOP/repeated START.	Q: What is the target receive/transmit state machine? A: A target state machine tracks START, address, receive bytes, transmit bytes, ACK/NACK and STOP/repeated START.
317	Q: Pourquoi la machine à états RX/TX de la cible est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Sans états explicites, un STOP ou un START répété au milieu d'un transfert laisse la cible bloquée.	Q: Why is the target receive/transmit state machine important in PIC10/PIC12 C programming? A: Without explicit states, STOP or repeated START in the middle of a transfer leaves the target stuck.
318	Q: Comment implémenter ou utiliser la machine à états RX/TX de la cible avec XC8 ? R: Limitez l'ISR à la capture des fronts et au mouvement des bits, reportez le travail applicatif dans le main et définissez le comportement si STOP ou repeated START arrive en cours de transaction.	Q: How would you implement or use the target receive/transmit state machine with XC8? A: Keep the ISR limited to edge capture and bit movement, store application work for the main loop, and define what happens if STOP or repeated START occurs mid-transaction.
319	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la machine à états RX/TX de la cible ? R: Provoquer start, start répété et stop à des moments inhabituels et confirmer le retour de la machine à états à l'état repos.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the target receive/transmit state machine? A: Drive start, repeated start and stop in odd places and confirm the state machine returns to idle.
320	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la machine à états RX/TX de la cible échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Journaliser les transitions d'état sur une broche libre et trouver le premier état qui diffère de la séquence attendue.	Q: Senior scenario: firmware involving the target receive/transmit state machine fails intermittently. How do you perform RCA? A: Log state transitions on a spare pin and find the first state that differs from the expected sequence.
321	Q: Que sont les limites et le clock stretching d'une cible logicielle ? R: L'overhead d'interruption C, la tolérance d'horloge et les autres interruptions peuvent rendre le timing fragile; le clock stretching ne donne de marge que si l'implémentation et le contrôleur le supportent correctement.	Q: What are software-target limitations and clock stretching? A: C interrupt overhead, oscillator tolerance and other interrupts can make software-target timing fragile; clock stretching can provide margin only if the implementation and controller support it correctly.
322	Q: Pourquoi les limites et le clock stretching d'une cible logicielle sont-elles importantes en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le contrôleur externe impose le rythme : une marge de timing qui disparaît sous charge apparaît en erreurs de bus rares sur le terrain.	Q: Why are software-target limitations and clock stretching important in PIC10/PIC12 C programming? A: The external controller sets the pace, so timing margin that disappears under load shows up as rare bus errors in the field.
323	Q: Comment implémenter ou utiliser les limites et le clock stretching d'une cible logicielle avec XC8 ? R: Commencez avec une fréquence SCL volontairement basse, mesurez chaque front et ACK, testez sous charge applicative worst-case et préférez le MSSP matériel d'un PIC12F1840 pour une cible I2C de production.	Q: How would you implement or use software-target limitations and clock stretching with XC8? A: Start at a deliberately low SCL frequency, measure every edge and ACK, stress with worst-case application load, and prefer hardware MSSP on a PIC12F1840-class device for production I2C target work.
324	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les limites et le clock stretching d'une cible logicielle ? R: Augmenter la vitesse du contrôleur et la charge CPU jusqu'à l'apparition d'erreurs et noter la marge sûre.	Q: What practical measurement or verification should you perform for software-target limitations and clock stretching? A: Raise controller speed and CPU load until errors appear and note the safe margin.
325	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les limites et le clock stretching d'une cible logicielle échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Réduire la vitesse du contrôleur jusqu'à stabilité du système, puis l'augmenter pas à pas pour trouver quel retard rompt la marge.	Q: Senior scenario: firmware involving software-target limitations and clock stretching fails intermittently. How do you perform RCA? A: Lower controller speed until the system is stable, then raise it step by step to find which delay breaks the margin.

14. Software SPI in C / SPI logiciel en C

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
326	Q: Que sont les modes SPI CPOL/CPHA ? R: Le mode SPI est défini par la polarité idle de l'horloge et le front utilisé pour décaler versus échantillonner les données.	Q: What are SPI CPOL/CPHA modes? A: SPI mode is defined by clock idle polarity and which clock edge shifts versus samples data.
327	Q: Pourquoi les modes SPI CPOL/CPHA sont-ils importants en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Utiliser le mauvais mode lit ou écrit les données avec un bit de décalage, ce qui donne des valeurs plausibles mais fausses.	Q: Why are SPI CPOL/CPHA modes important in PIC10/PIC12 C programming? A: Using the wrong mode reads or writes data one bit off, which gives plausible but wrong values.
328	Q: Comment implémenter ou utiliser les modes SPI CPOL/CPHA avec XC8 ? R: Confirmez le mode dans la fiche technique du périphérique, créez des fonctions explicites pour phase clock/data et testez le premier bit et les limites d'octet à l'analyseur logique.	Q: How would you implement or use SPI CPOL/CPHA modes with XC8? A: Confirm the peripheral datasheet mode, create explicit functions for clock/data phase, and test the first bit and byte boundary on a logic analyzer.
329	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les modes SPI CPOL/CPHA ? R: Lire un registre connu d'un vrai composant dans chaque mode et retenir celui qui renvoie la valeur attendue.	Q: What practical measurement or verification should you perform for SPI CPOL/CPHA modes? A: Read a known register of a real device in each mode and keep the mode that returns the expected value.
330	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les modes SPI CPOL/CPHA échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer la CPOL/CPHA réellement utilisée et la comparer à la fiche technique du pair, surtout le premier bit après le chip-select.	Q: Senior scenario: firmware involving SPI CPOL/CPHA modes fails intermittently. How do you perform RCA? A: Capture CPOL/CPHA actually used and compare it with the peer datasheet, especially the first bit after chip-select.
331	Q: Qu'est-ce que le contrôleur SPI logiciel ? R: Un contrôleur SPI logiciel est relativement simple car le firmware génère SCK et contrôle le timing de transfert.	Q: What is a software SPI controller? A: A software SPI controller is straightforward because firmware generates SCK and controls the transfer timing.
332	Q: Pourquoi le contrôleur SPI logiciel est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ?	Q: Why is a software SPI controller important in PIC10/PIC12 C programming?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	R: Le contrôleur possède l'horloge : il peut ralentir pour gagner de la marge, d'où la facilité de ce rôle SPI.	A: The controller owns the clock, so it can slow down for margin, which is why this is the easiest SPI role.
333	Q: Comment implémenter ou utiliser le contrôleur SPI logiciel avec XC8 ? R: Pour chaque bit, positionnez MOSI avant le front d'échantillonnage, commutez SCK selon CPOL/CPHA, lisez MISO et respectez le timing de chip-select.	Q: How would you implement or use a software SPI controller with XC8? A: For each bit, drive MOSI before the sampling edge, toggle SCK according to CPOL/CPHA, sample MISO, and keep chip-select timing within the peripheral specification.
334	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le contrôleur SPI logiciel ? R: Capturer un transfert et vérifier que l'ordre des fronts MOSI, SCK et MISO correspond au mode choisi.	Q: What practical measurement or verification should you perform for a software SPI controller? A: Capture a transfer and verify MOSI, SCK and MISO edge order matches the chosen mode.
335	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le contrôleur SPI logiciel échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer le transfert et vérifier l'établissement des données avant le front d'échantillonnage et la lecture de MISO au bon moment.	Q: Senior scenario: firmware involving a software SPI controller fails intermittently. How do you perform RCA? A: Capture the transfer and check data setup before the sampling edge and whether MISO is read at the right time.
336	Q: Qu'est-ce que la gestion du chip-select ? R: Chip-select encadre une transaction SPI et réinitialise souvent le parser de commandes du périphérique lors de son activation/désactivation.	Q: What is chip-select handling? A: Chip-select frames an SPI transaction and often resets the peripheral's command parser at assertion/deassertion.
337	Q: Pourquoi la gestion du chip-select est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Un parasite ou un relâchement anticipé du chip-select interrompt la commande et laisse le périphérique dans un état inconnu.	Q: Why is chip-select handling important in PIC10/PIC12 C programming? A: A glitch or early release of chip-select aborts the command and leaves the peripheral in an unknown state.
338	Q: Comment implémenter ou utiliser la gestion du chip-select avec XC8 ? R: Activez CS avant le premier clock, respectez setup/hold, gardez-le actif sur les commandes multi-octets si nécessaire et désactivez-le proprement après le dernier front.	Q: How would you implement or use chip-select handling with XC8? A: Assert CS before the first clock, respect setup/hold times, keep it active across multi-byte commands when required and deassert cleanly after the last edge.
339	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la gestion du chip-select ? R: Capturer CS avec SCK et confirmer les temps d'établissement et de maintien par rapport à la fiche technique du périphérique.	Q: What practical measurement or verification should you perform for chip-select handling? A: Capture CS with SCK and confirm setup and hold times against the peripheral datasheet.
340	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la gestion du chip-select échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Observer CS et SCK ensemble et chercher des parasites ou des changements de CS pendant qu'un transfert n'est pas terminé.	Q: Senior scenario: firmware involving chip-select handling fails intermittently. How do you perform RCA? A: Scope CS and SCK together and check for glitches or CS changes while a transfer is not complete.
341	Q: Qu'est-ce que la cible/slave SPI logicielle ? R: Une cible SPI logicielle est possible seulement si le firmware peut réagir assez vite aux fronts SCK externes; elle est généralement plus difficile qu'un SPI controller logiciel.	Q: What is a software SPI target/slave? A: A software SPI target is possible only when firmware can react to externally generated SCK edges quickly enough; it is generally harder than software-controller SPI.
342	Q: Pourquoi la cible/slave SPI logicielle est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le SCK externe peut être plus rapide que le C ne peut suivre : le mode cible exige une limite de vitesse mesurée.	Q: Why is a software SPI target/slave important in PIC10/PIC12 C programming? A: The external SCK can be faster than the C code can follow, so target mode needs a measured speed limit.
343	Q: Comment implémenter ou utiliser la cible/slave SPI logicielle avec XC8 ? R: Utilisez IOC/interruptions de front lorsque disponibles, limitez SCK à un débit sûr mesuré, pré-calculer les bits de sortie et évitez d'autres longues interruptions pendant le transfert.	Q: How would you implement or use a software SPI target/slave with XC8? A: Use IOC/edge interrupts where available, constrain SCK to a measured safe rate, precompute output bits and avoid other long interrupts during an active transfer.
344	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la cible/slave SPI logicielle ? R: Augmenter la fréquence d'horloge externe jusqu'à l'apparition d'erreurs et garder une marge en dessous.	Q: What practical measurement or verification should you perform for a software SPI target/slave? A: Increase the external clock rate until errors appear and keep a margin below it.
345	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la cible/slave SPI logicielle échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer la trame défaillante et comparer cadence et pauses de SCK au temps de réponse mesuré de l'ISR.	Q: Senior scenario: firmware involving a software SPI target/slave fails intermittently. How do you perform RCA? A: Capture the failing frame and compare SCK rate and gaps against measured ISR response time.
346	Q: Que sont les limites de débit du SPI logiciel ? R: Le débit fiable maximal dépend de Fosc, de la longueur du chemin C, du coût d'accès GPIO, de la latence d'interruption et des marges setup/hold requises.	Q: What are software SPI throughput limits? A: Maximum reliable bit rate depends on Fosc, C code path length, GPIO access cost, interrupt latency and required setup/hold margins.
347	Q: Pourquoi les limites de débit du SPI logiciel sont-elles importantes en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Annoncer un débit optimiste qui échoue en pire charge donne une conception qui marche au labo mais pas en production.	Q: Why are software SPI throughput limits important in PIC10/PIC12 C programming? A: Quoting an optimistic rate that fails at worst-case load gives a design that works on the bench and not in production.
348	Q: Comment implémenter ou utiliser les limites de débit du SPI logiciel avec XC8 ? R: Examinez l'assembleur généré, mesurez duty SCK et timing des données sous optimisation/charge worst-case puis réduisez le débit jusqu'à obtenir une marge claire.	Q: How would you implement or use software SPI throughput limits with XC8? A: Inspect generated assembly, measure SCK duty and data timing at worst-case optimization/load and reduce the rate until timing margin is clear.
349	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les limites de débit du SPI logiciel ? R: Mesurer la période et le rapport cyclique réels de SCK à pleine charge applicative.	Q: What practical measurement or verification should you perform for software SPI throughput limits? A: Measure the actual SCK period and duty at full application load.
350	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les limites de débit du SPI logiciel échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer timing de SCK et des données à la cadence et à la charge maximales, et vérifier si une interruption allonge un bit.	Q: Senior scenario: firmware involving software SPI throughput limits fails intermittently. How do you perform RCA? A: Measure SCK and data timing at the highest rate and load, and check whether an interrupt stretches one bit.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

15. Other Software Protocols & Waveforms / Autres protocoles logiciels

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
351	Q: Qu'est-ce que le contrôleur 1-Wire ? R: 1-Wire utilise une seule ligne open-drain avec reset, présence et slots de bits codés en temps.	Q: What is a 1-Wire controller? A: 1-Wire uses a single open-drain data line with timing-coded reset, presence and bit slots.
352	Q: Pourquoi le contrôleur 1-Wire est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Les durées de créneaux sont serrées et un front retardé est lu comme un autre bit ou comme un composant absent.	Q: Why is a 1-Wire controller important in PIC10/PIC12 C programming? A: The slot times are tight and a delayed edge is read as a different bit or a missing device.
353	Q: Comment implémenter ou utiliser le contrôleur 1-Wire avec XC8 ? R: Utilisez le timing GPIO libéré/bas, désactivez ou bornez les interruptions pendant les slots critiques et vérifiez reset/presence/bits à l'oscilloscope.	Q: How would you implement or use a 1-Wire controller with XC8? A: Use GPIO release/low timing, disable or bound interrupts around critical slots, and verify reset/presence/bit timing with a scope.
354	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le contrôleur 1-Wire ? R: Capturer reset, présence et un créneau de bit et comparer chaque largeur à la spécification du composant.	Q: What practical measurement or verification should you perform for a 1-Wire controller? A: Capture reset, presence and one bit slot and compare each width with the device specification.
355	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le contrôleur 1-Wire échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer le créneau défaillant, comparer ses largeurs à la spécification et vérifier si une interruption tombe dans le créneau.	Q: Senior scenario: firmware involving a 1-Wire controller fails intermittently. How do you perform RCA? A: Capture the failing slot, compare its widths with the spec, and check whether an interrupt falls inside the slot.
356	Q: Qu'est-ce que le codage Manchester ? R: Le codage Manchester représente les données par une transition dans chaque période de bit, fournissant une information d'horloge dans la forme d'onde.	Q: What is Manchester encoding? A: Manchester encoding represents data through a transition within each bit period, providing clock information in the waveform.
357	Q: Pourquoi le codage Manchester est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Chaque bit contient un front : la gigue sur l'une ou l'autre moitié du bit corrompt le décodage côté récepteur.	Q: Why is Manchester encoding important in PIC10/PIC12 C programming? A: Every bit contains an edge, so jitter on either half-bit corrupts decoding at the receiver.
358	Q: Comment implémenter ou utiliser le codage Manchester avec XC8 ? R: Générez les fronts avec un timer/machine à états au lieu de longs délais lorsque l'application a d'autres tâches et validez timing et polarité des transitions.	Q: How would you implement or use Manchester encoding with XC8? A: Generate edges from a timer/state machine instead of long delay loops when the application has other work, and validate transition timing and polarity.
359	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le codage Manchester ? R: Capturer la sortie et vérifier que chaque bit a une transition au milieu avec la polarité prévue.	Q: What practical measurement or verification should you perform for Manchester encoding? A: Capture the output and verify every bit has a mid-bit transition with the intended polarity.
360	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le codage Manchester échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer la position des transitions sur de nombreux bits et vérifier quelle période varie et pourquoi.	Q: Senior scenario: firmware involving Manchester encoding fails intermittently. How do you perform RCA? A: Measure transition positions over many bits and check which bit period varies and why.
361	Q: Que sont les protocoles IR à impulsions ? R: De nombreux protocoles IR codent les bits par bursts de porteuse et timing pulse/space qu'un petit PIC peut générer ou décoder en logiciel avec l'aide de timers.	Q: What are IR remote pulse protocols? A: Many IR remote protocols encode bits with carrier bursts and pulse/space timing that a small PIC can generate or decode in software with timer help.
362	Q: Pourquoi les protocoles IR à impulsions sont-ils importants en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le timing de l'enveloppe est ce que décode le récepteur : des erreurs de porteuse ou d'espace font ignorer les commandes.	Q: Why are IR remote pulse protocols important in PIC10/PIC12 C programming? A: The envelope timing is what the receiver decodes, so carrier or space errors make commands ignored.
363	Q: Comment implémenter ou utiliser les protocoles IR à impulsions avec XC8 ? R: Utilisez PWM/NCO matériel pour la porteuse si disponible et des machines à états/timers pour l'enveloppe; décodez les fronts avec IOC/mesures timer.	Q: How would you implement or use IR remote pulse protocols with XC8? A: Use hardware PWM/NCO for the carrier when available and software/timer state machines for envelope timing; decode edges with IOC/timer measurements.
364	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les protocoles IR à impulsions ? R: Capturer le train d'impulsions et comparer largeurs de salve et d'espace au timing du protocole.	Q: What practical measurement or verification should you perform for IR remote pulse protocols? A: Capture the pulse train and compare burst and space widths with the protocol timing.
365	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les protocoles IR à impulsions échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer une commande en échec et comparer les largeurs d'impulsions à la tolérance du récepteur, puis vérifier fréquence et rapport cyclique de la porteuse.	Q: Senior scenario: firmware involving IR remote pulse protocols fails intermittently. How do you perform RCA? A: Capture a failing command and compare pulse widths with the receiver tolerance, then check carrier frequency and duty.
366	Q: Qu'est-ce que la mesure d'impulsions/fréquence ? R: La largeur d'impulsion et la fréquence peuvent être mesurées en comptant les ticks timer entre fronts GPIO lorsqu'aucun capture hardware n'est disponible.	Q: What is pulse/frequency measurement? A: Pulse width and frequency can be measured by counting timer ticks between GPIO edges when capture hardware is unavailable.
367	Q: Pourquoi la mesure d'impulsions/fréquence est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: La résolution et l'étendue dépendent du tick du timer et de la gestion du débordement : chaque mesure a une erreur connue.	Q: Why is pulse/frequency measurement important in PIC10/PIC12 C programming? A: Resolution and range are set by the timer tick and overflow handling, so each measurement has a known error.
368	Q: Comment implémenter ou utiliser la mesure d'impulsions/fréquence avec XC8 ? R: Utilisez interruptions de front ou polling court, étendez les overflows timer en logiciel si nécessaire et quantifiez résolution et intervalle maximal mesurable.	Q: How would you implement or use pulse/frequency measurement with XC8? A: Use edge interrupts or tight polling, extend timer overflow in software when needed, and quantify measurement resolution and maximum measurable interval.
369	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la mesure d'impulsions/fréquence ? R: Appliquer une fréquence ou une largeur d'impulsion connue et	Q: What practical measurement or verification should you perform for pulse/frequency measurement? A: Feed a known frequency or pulse width and compare the computed

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	comparer la valeur calculée et sa résolution.	value and its resolution.
370	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la mesure d'impulsions/fréquence échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Tester avec un générateur aux extrêmes et vérifier gestion du débordement, polarité des fronts et fronts manqués.	Q: Senior scenario: firmware involving pulse/frequency measurement fails intermittently. How do you perform RCA? A: Test with a generator at the extremes and check overflow handling, edge polarity and missed edges.
371	Q: Qu'est-ce qu'un protocole synchrone propriétaire ? R: Un protocole propriétaire clock/data/strobe peut souvent être réalisé par bit-banging lorsque les deux extrémités et le timing sont sous votre contrôle.	Q: What is a custom synchronous protocol? A: A custom clock/data/strobe protocol can often be implemented by bit-banging when both ends and timing are under your control.
372	Q: Pourquoi un protocole synchrone propriétaire est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Un protocole propriétaire sans trame, timeout ni checksum peut se bloquer ou accepter n'importe quoi au premier octet bruité.	Q: Why is a custom synchronous protocol important in PIC10/PIC12 C programming? A: A custom protocol with no framing, timeout or checksum can hang or accept garbage on the first noisy byte.
373	Q: Comment implémenter ou utiliser un protocole synchrone propriétaire avec XC8 ? R: Définissez niveaux électriques, idle, ordre des bits, framing, checksum, timeout et récupération d'erreur avant d'écrire la boucle GPIO; documentez l'interface comme un vrai protocole.	Q: How would you implement or use a custom synchronous protocol with XC8? A: Define electrical levels, idle state, bit order, framing, checksum, timeout and error recovery before writing the GPIO loop; document the interface like a real protocol.
374	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour un protocole synchrone propriétaire ? R: Capturer la trame complète et tester le comportement en cas de timeout, de mauvais checksum et de trame courte.	Q: What practical measurement or verification should you perform for a custom synchronous protocol? A: Capture the full frame and test timeout, bad checksum and short frame behavior.
375	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant un protocole synchrone propriétaire échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer toute la trame et tester ce qui se passe quand un octet est perdu, retardé ou corrompu au milieu.	Q: Senior scenario: firmware involving a custom synchronous protocol fails intermittently. How do you perform RCA? A: Capture the whole frame and test what happens when a byte is lost, delayed or corrupted mid-frame.

16. Program Architecture, State Machines & Scheduling / Architecture logicielle

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
376	Q: Qu'est-ce que le superloop avec polling ? R: Une superloop avec polling vérifie répétitivement les entrées, timers et états de protocoles et convient souvent aux très petits PIC10/PIC12.	Q: What is a polling superloop? A: A polling superloop repeatedly checks inputs, timers and protocol states and is often appropriate for very small PIC10/PIC12 firmware.
377	Q: Pourquoi le superloop avec polling est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le polling est simple et déterministe, mais une tâche longue retarde toutes les autres vérifications : la durée de boucle doit être bornée.	Q: Why is a polling superloop important in PIC10/PIC12 C programming? A: Polling is simple and deterministic but one long task delays every other check, so loop time must be bounded.
378	Q: Comment implémenter ou utiliser le superloop avec polling avec XC8 ? R: Gardez chaque itération bornée, évitez les longs délais bloquants et organisez chaque fonction comme un petit service avec état explicite.	Q: How would you implement or use a polling superloop with XC8? A: Keep every iteration bounded, avoid long blocking delays and organize each feature as a short service function with explicit state.
379	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le superloop avec polling ? R: Mesurer la durée de boucle au pire cas avec une bascule de broche sur tous les états actifs.	Q: What practical measurement or verification should you perform for a polling superloop? A: Measure worst-case loop duration with a pin toggle across all active states.
380	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le superloop avec polling échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Trouver l'itération de boucle la plus longue avec une bascule de broche et vérifier quel état ou quelle fonction la cause.	Q: Senior scenario: firmware involving a polling superloop fails intermittently. How do you perform RCA? A: Find the longest loop iteration with a pin toggle and check which state or function causes it.
381	Q: Qu'est-ce que la machine à états finis ? R: Une machine à états finis représente la progression d'un protocole ou d'une machine par des états explicites et transitions conditionnelles.	Q: What is a finite state machine? A: A finite state machine represents protocol or machine progress as explicit states and guarded transitions.
382	Q: Pourquoi la machine à états finis est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Des états explicites rendent timeouts et gestion d'erreurs visibles et testables, au lieu de les cacher dans des boucles imbriquées.	Q: Why is a finite state machine important in PIC10/PIC12 C programming? A: Explicit states make timeouts and error handling visible and testable instead of hidden in nested loops.
383	Q: Comment implémenter ou utiliser la machine à états finis avec XC8 ? R: Utilisez un enum ou état entier compact, n'exécutez que le travail de l'état actif et incluez timeout/erreur afin que le système ne reste jamais bloqué indéfiniment.	Q: How would you implement or use a finite state machine with XC8? A: Use an enum or compact integer state, perform only the work for the active state, and include timeout/error states so the system cannot wait forever.
384	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la machine à états finis ? R: Parcourir chaque état et transition lors d'un test et confirmer que les timeouts ramènent à l'état repos.	Q: What practical measurement or verification should you perform for a finite state machine? A: Walk every state and transition in a test and confirm that timeouts return to idle.
385	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la machine à états finis échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Journaliser la séquence d'états à la panne et trouver une transition sans timeout ou un événement non géré.	Q: Senior scenario: firmware involving a finite state machine fails intermittently. How do you perform RCA? A: Log the state sequence at failure and find a transition that has no timeout or an unhandled event.
386	Q: Qu'est-ce que le scheduler coopératif ? R: Un scheduler coopératif utilise un tick timer et des flags d'échéance afin que plusieurs activités partagent un CPU sans préemption.	Q: What is a cooperative scheduler? A: A cooperative scheduler uses a timer tick and task due flags so several activities share one CPU without preemption.
387	Q: Pourquoi le scheduler coopératif est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Un scheduler donne un rythme fixe à plusieurs tâches périodiques sans RTOS, qui ne tiendrait pas dans ces composants.	Q: Why is a cooperative scheduler important in PIC10/PIC12 C programming? A: A scheduler gives several periodic jobs a fixed rhythm without an RTOS, which would not fit these parts.
388	Q: Comment implémenter ou utiliser le scheduler coopératif avec XC8 ?	Q: How would you implement or use a cooperative scheduler with XC8?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	R: Gardez les tâches courtes, attribuez les périodes selon les besoins réels et ne laissez jamais une tâche lente bloquer les échéances d'échantillonnage UART/I2C logiciel.	A: Keep tasks short, assign periods based on real requirements and never let a slow task block software UART/I2C sampling deadlines.
389	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le scheduler coopératif ? R: Basculer une broche par tâche et vérifier chaque période et la durée d'exécution maximale à l'oscilloscope.	Q: What practical measurement or verification should you perform for a cooperative scheduler? A: Toggle one pin per task and check each period and the longest run time on a scope.
390	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le scheduler coopératif échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer période et durée au pire cas de chaque tâche et vérifier si l'une affame les autres.	Q: Senior scenario: firmware involving a cooperative scheduler fails intermittently. How do you perform RCA? A: Measure each task period and worst-case time and check whether one task starves the others.
391	Q: Qu'est-ce que le buffer circulaire ? R: Un buffer circulaire découple la production et la consommation d'octets avec indices head/tail et mémoire fixe.	Q: What is a ring buffer? A: A ring buffer decouples byte production and consumption with head/tail indexes and fixed memory use.
392	Q: Pourquoi le buffer circulaire est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Il permet à une ISR de remplir pendant que la boucle principale vide, donc les données ne sont pas perdues quand celle-ci est brièvement occupée.	Q: Why is a ring buffer important in PIC10/PIC12 C programming? A: It lets an ISR fill data while the main loop empties it, so data is not lost when the main loop is briefly busy.
393	Q: Comment implémenter ou utiliser le buffer circulaire avec XC8 ? R: Utilisez une taille puissance de deux seulement si cela simplifie réellement le wrap, gardez les index atomiques avec ISR et définissez explicitement le comportement en overflow.	Q: How would you implement or use a ring buffer with XC8? A: Use power-of-two size only when it truly simplifies wrapping, keep indexes atomic for ISR sharing and define overflow behavior explicitly.
394	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le buffer circulaire ? R: Remplir et vider le buffer au-delà de sa capacité et confirmer qu'aucun octet n'est perdu ou dupliqué.	Q: What practical measurement or verification should you perform for a ring buffer? A: Fill and drain the buffer past capacity and confirm no byte is lost or duplicated.
395	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le buffer circulaire échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Stresser avec des rafales d'entrée, vérifier le bouclage des indices et la course entre ISR et boucle principale sur tête et queue.	Q: Senior scenario: firmware involving a ring buffer fails intermittently. How do you perform RCA? A: Stress with burst input, check index wrap and race between ISR and main loop on the head and tail.
396	Q: Qu'est-ce que l'anti-rebond et la qualification d'entrée ? R: Les entrées mécaniques ou bruitées nécessitent une qualification temporelle afin qu'un événement physique ne crée pas plusieurs événements logiques.	Q: What is debounce and input qualification? A: Mechanical or noisy inputs need time qualification so one physical event does not create multiple logical events.
397	Q: Pourquoi l'anti-rebond et la qualification d'entrée est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Sans cela un seul appui peut être compté plusieurs fois : les erreurs d'anti-rebond apparaissent comme des événements fantômes.	Q: Why is debounce and input qualification important in PIC10/PIC12 C programming? A: Without it a single press can be counted many times, so debounce errors appear as phantom events.
398	Q: Comment implémenter ou utiliser l'anti-rebond et la qualification d'entrée avec XC8 ? R: Échantillonnez à intervalle fixe, exigez plusieurs échantillons stables ou un seuil timer et évitez les longs délais bloquants pour l'anti-rebond.	Q: How would you implement or use debounce and input qualification with XC8? A: Sample at a fixed interval, require stable consecutive samples or a timer threshold and keep debounce logic out of long blocking delays.
399	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'anti-rebond et la qualification d'entrée ? R: Appuyer de nombreuses fois sur l'entrée et comparer les événements journalisés au nombre d'appuis.	Q: What practical measurement or verification should you perform for debounce and input qualification? A: Press the input many times and compare the logged events with the number of presses.
400	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'anti-rebond et la qualification d'entrée échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Enregistrer les fronts bruts de l'entrée et les comparer aux événements acceptés pour voir quel motif de rebond passe.	Q: Senior scenario: firmware involving debounce and input qualification fails intermittently. How do you perform RCA? A: Record raw input edges and compare them with accepted events to see which bounce pattern gets through.

17. Hardware UART, MSSP I2C/SPI on Richer PIC12 / Périphériques série matériels

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
401	Q: Qu'est-ce que l'EUSART matériel sur les composants de type PIC12F1840 ? R: Des PIC12 plus riches comme le PIC12F1840 intègrent un EUSART matériel qui gère le décalage série et le baud avec beaucoup moins de charge CPU que le bit-banging.	Q: What is hardware EUSART on PIC12F1840-class devices? A: Richer PIC12 devices such as PIC12F1840 include a hardware EUSART that handles serial shifting and baud timing with much lower CPU load than bit-banging.
402	Q: Pourquoi l'EUSART matériel sur les composants de type PIC12F1840 est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Déléguer la liaison série au matériel libère le CPU et supprime le risque de timing du bit-banging : c'est la solution par défaut en production.	Q: Why is hardware EUSART on PIC12F1840-class devices important in PIC10/PIC12 C programming? A: Moving serial to hardware frees the CPU and removes bit-banging timing risk, so it is the default in production.
403	Q: Comment implémenter ou utiliser l'EUSART matériel sur les composants de type PIC12F1840 avec XC8 ? R: Configurez le générateur de baud, TX/RX et les broches, calculez l'erreur de baud, gérez flags/erreurs RX et utilisez interruptions ou polling selon le trafic.	Q: How would you implement or use hardware EUSART on PIC12F1840-class devices with XC8? A: Configure baud generator, TX/RX enable and pins, compute baud error, handle receive flags/errors and use interrupts or polling according to traffic.
404	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'EUSART matériel sur les composants de type PIC12F1840 ? R: Envoyer un motif à débit connu et comparer l'erreur de débit à la formule et au tableau de la fiche technique.	Q: What practical measurement or verification should you perform for hardware EUSART on PIC12F1840-class devices? A: Send a known baud pattern and compare the baud error with the formula and the datasheet table.
405	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'EUSART matériel sur les composants de type PIC12F1840 échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ?	Q: Senior scenario: firmware involving hardware EUSART on PIC12F1840-class devices fails intermittently. How do you perform RCA? A: Compare the baud generator setting and real baud with the datasheet

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	R: Comparer le réglage du générateur de débit et le débit réel au tableau de la fiche technique, puis vérifier drapeaux d'erreur et configuration des broches.	table, then check error flags and pin configuration.
406	Q: Qu'est-ce que le MSSP I2C en mode controller ? R: Le MSSP matériel sur certains PIC12 peut générer START/STOP I2C, décaler les données et fournir ACK/status sans code GPIO cycle par cycle.	Q: What is MSSP I2C controller mode? A: The MSSP hardware on supported PIC12 devices can generate I2C START/STOP, shift data and report ACK/status without cycle-by-cycle GPIO code.
407	Q: Pourquoi le MSSP I2C en mode controller est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le mode contrôleur I2C matériel gère le timing au niveau du bit et ne laisse que la logique de transaction en C.	Q: Why is MSSP I2C controller mode important in PIC10/PIC12 C programming? A: Hardware I2C controller mode takes care of the bit-level timing, leaving only the transaction logic in C.
408	Q: Comment implémenter ou utiliser le MSSP I2C en mode controller avec XC8 ? R: Utilisez les flags matériels, attendez les conditions bus-idle avec timeout et gardez les transactions applicatives dans une machine à états de niveau supérieur.	Q: How would you implement or use MSSP I2C controller mode with XC8? A: Use the hardware state flags, wait for bus-idle conditions with timeouts and keep application transactions in a higher-level state machine.
409	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le MSSP I2C en mode controller ? R: Capturer le bus pendant qu'une transaction matérielle est envoyée et vérifier l'ordre des drapeaux d'état.	Q: What practical measurement or verification should you perform for MSSP I2C controller mode? A: Capture the bus while the hardware sends a transaction and check the status flags in the same order.
410	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le MSSP I2C en mode controller échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier drapeaux d'état et état du bus dans la séquence requise par la fiche technique et chercher un drapeau non attendu.	Q: Senior scenario: firmware involving MSSP I2C controller mode fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check status flags and bus state in the sequence the datasheet requires and look for a flag that is not waited on.
411	Q: Qu'est-ce que le MSSP I2C en mode target ? R: Le mode target I2C matériel gère le timing des fronts et la détection d'adresse, ce qui est bien plus robuste qu'un bit-banging C sur un petit CPU.	Q: What is MSSP I2C target mode? A: Hardware I2C target mode handles edge-level protocol timing and address detection, making it far more robust than C bit-banging on a tiny CPU.
412	Q: Pourquoi le MSSP I2C en mode target est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le matériel répond à l'adresse à temps même quand le CPU est occupé, ce que le logiciel ne peut garantir.	Q: Why is MSSP I2C target mode important in PIC10/PIC12 C programming? A: The hardware responds to the address on time even when the CPU is busy, which software cannot guarantee.
413	Q: Comment implémenter ou utiliser le MSSP I2C en mode target avec XC8 ? R: Utilisez interruptions/flags du périphérique, servez rapidement les octets RX/TX, gérez overflow/collision et séparez les registres applicatifs de l'ISR.	Q: How would you implement or use MSSP I2C target mode with XC8? A: Use the peripheral interrupt/status flags, service receive/transmit bytes promptly, handle overflow/collision and define application registers separately from the ISR.
414	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le MSSP I2C en mode target ? R: Envoyer une transaction contrôleur et vérifier que les drapeaux de concordance d'adresse et d'octet sont positionnés dans l'ISR.	Q: What practical measurement or verification should you perform for MSSP I2C target mode? A: Send a controller transaction and check that the address match and byte flags set in the ISR.
415	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le MSSP I2C en mode target échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier drapeaux de débordement et de collision et si l'ISR lit le buffer avant l'arrivée de l'octet suivant.	Q: Senior scenario: firmware involving MSSP I2C target mode fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check overflow and collision flags and whether the ISR reads the buffer before the next byte arrives.
416	Q: Qu'est-ce que le MSSP SPI ? R: Le MSSP SPI matériel décale les données série selon la polarité/phase configurée et peut fonctionner comme controller ou target sur les composants compatibles.	Q: What is MSSP SPI mode? A: MSSP SPI hardware shifts serial data according to configured clock polarity/phase and can operate as controller or target on supported devices.
417	Q: Pourquoi le MSSP SPI est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le matériel fixe des fronts d'horloge et d'échantillonnage exacts, mais un mauvais mode ou une mauvaise gestion du statut donne tout de même des données fausses.	Q: Why is MSSP SPI mode important in PIC10/PIC12 C programming? A: The hardware sets exact clock and sampling edges, but a wrong mode or status handling still gives wrong data.
418	Q: Comment implémenter ou utiliser le MSSP SPI avec XC8 ? R: Adaptez mode et fréquence à l'appareil distant, lisez/effacez les états dans l'ordre requis et gérez chip-select selon le rôle controller ou target.	Q: How would you implement or use MSSP SPI mode with XC8? A: Match mode and clock rate to the peer device, clear/read status in the required order and use chip-select handling appropriate to controller or target operation.
419	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le MSSP SPI ? R: Capturer un transfert et comparer polarité, phase et données avec la spécification du composant pair.	Q: What practical measurement or verification should you perform for MSSP SPI mode? A: Capture a transfer and compare clock polarity, phase and data with the peer device specification.
420	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le MSSP SPI échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer mode, fréquence d'horloge et gestion des drapeaux avec le pair et vérifier si le statut est lu dans l'ordre requis.	Q: Senior scenario: firmware involving MSSP SPI mode fails intermittently. How do you perform RCA? A: Compare mode, clock rate and flag handling with the peer and check whether status is read in the required order.
421	Q: Qu'est-ce que le choix entre série matériel et logiciel ? R: Les modules série matériels offrent généralement meilleure marge de timing, concurrence et efficacité CPU; l'émulation logicielle apporte flexibilité de broches ou support lorsqu'un module manque.	Q: What is the choice between hardware and software serial? A: Hardware serial modules usually give better timing margin, concurrency and CPU efficiency; software emulation offers pin flexibility or support on devices lacking a module.
422	Q: Pourquoi le choix entre série matériel et logiciel est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Ce choix fixe charge CPU, marge de timing et flexibilité des broches pour tout le produit : il doit reposer sur des chiffres.	Q: Why is the choice between hardware and software serial important in PIC10/PIC12 C programming? A: The choice sets CPU load, timing margin and pin flexibility for the whole product, so it should be made on numbers.
423	Q: Comment implémenter ou utiliser le choix entre série matériel et logiciel avec XC8 ? R: Choisissez le logiciel seulement après budget CPU/timing et tests worst-case; sur un composant ayant le périphérique adapté, préférez le matériel pour une communication de production sauf raison forte.	Q: How would you implement or use the choice between hardware and software serial with XC8? A: Choose software only after budgeting CPU/timing and testing worst-case load; on a device with a suitable hardware peripheral, prefer hardware for production communication unless there is a strong reason not to.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
424	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le choix entre série matériel et logiciel ? R: Comparer charge CPU et marge de timing des deux options sur un build chargé.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the choice between hardware and software serial? A: Compare CPU load and timing margin of both options on a loaded build.
425	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le choix entre série matériel et logiciel échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer charge CPU et taux d'erreur des versions matérielle et logicielle sous la vraie charge au pire cas.	Q: Senior scenario: firmware involving the choice between hardware and software serial fails intermittently. How do you perform RCA? A: Compare CPU load and error rate of the hardware and software versions under the real worst-case load.

18. Debugging, MPLAB Simulator & Measurement / Debug, simulation et mesure

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
426	Q: Qu'est-ce que le MPLAB X Simulator ? R: Le simulateur MPLAB peut exécuter les instructions du MCU et aider à inspecter registres, variables, breakpoints et timing sans composant physique, avec un support dépendant de la cible.	Q: What is the MPLAB X Simulator? A: The MPLAB simulator can execute supported MCU instructions and help inspect registers, variables, breakpoints and timing without a physical device, with feature support depending on the target.
427	Q: Pourquoi le MPLAB X Simulator est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Il permet de tester vite la logique sans matériel, mais ne montre pas le comportement électrique réel : ses limites doivent être connues.	Q: Why is the MPLAB X Simulator important in PIC10/PIC12 C programming? A: It allows quick logic testing without hardware, but it cannot show real electrical behavior, so its limits must be known.
428	Q: Comment implémenter ou utiliser le MPLAB X Simulator avec XC8 ? R: Utilisez-le pour la logique et le flux d'instructions, mais validez comportement analogique, timing électrique des broches et protocoles externes sur le matériel.	Q: How would you implement or use the MPLAB X Simulator with XC8? A: Use it for logic and instruction-flow tests, but validate analog behavior, real pin electrical timing and external protocol interaction on hardware.
429	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le MPLAB X Simulator ? R: Exécuter le même test dans le simulateur et sur le matériel et lister chaque différence.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the MPLAB X Simulator? A: Run the same test in the simulator and on hardware and list every difference.
430	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le MPLAB X Simulator échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Reproduire sur le matériel, puis lister ce que le simulateur ne modélise pas, comme pull-ups, temps de montée et latence d'interruption réelle.	Q: Senior scenario: firmware involving the MPLAB X Simulator fails intermittently. How do you perform RCA? A: Reproduce on hardware, then list what the simulator cannot model, such as pull-ups, rise time and real interrupt latency.
431	Q: Que sont les breakpoints et les variables Watch ? R: Le debug au niveau source permet d'inspecter variables C et flux d'exécution, mais arrêter le CPU modifie le comportement temps réel.	Q: What are breakpoints and watch variables? A: Source-level debugging allows C variables and execution flow to be inspected, but stopping the CPU changes real-time behavior.
432	Q: Pourquoi les breakpoints et les variables Watch sont-ils importants en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Arrêter le CPU masque les défauts temps réel : un protocole qui marche sous débogueur peut échouer à pleine vitesse.	Q: Why are breakpoints and watch variables important in PIC10/PIC12 C programming? A: Stopping the CPU hides real-time faults, so a protocol that works under the debugger may fail at full speed.
433	Q: Comment implémenter ou utiliser les breakpoints et les variables Watch avec XC8 ? R: Utilisez les breakpoints pour les bugs d'état/logique et les broches instrumentées, compteurs ou logs pour les bugs de timing UART/I2C qui ne tolèrent pas l'arrêt CPU.	Q: How would you implement or use breakpoints and watch variables with XC8? A: Use breakpoints for state/logic bugs and use pin instrumentation, counters or trace-style logs for UART/I2C timing bugs that cannot tolerate a halted CPU.
434	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les breakpoints et les variables Watch ? R: Placer un point d'arrêt dans un gestionnaire d'état et confirmer les variables, puis refaire le test à pleine vitesse avec une bascule de broche.	Q: What practical measurement or verification should you perform for breakpoints and watch variables? A: Set a breakpoint in a state handler and confirm variables, then repeat the test at full speed with a pin toggle.
435	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les breakpoints et les variables Watch échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Remplacer les points d'arrêt par une instrumentation par broche et compteur et comparer les exécutions en échec et réussies.	Q: Senior scenario: firmware involving breakpoints and watch variables fails intermittently. How do you perform RCA? A: Replace breakpoints with pin and counter instrumentation and compare failing and non-failing runs.
436	Q: Qu'est-ce que l'oscilloscope ? R: Un oscilloscope montre la vraie tension, la qualité des fronts et le timing et est essentiel lorsque protocoles logiciels ou reset/alimentation sont suspects.	Q: What is the oscilloscope? A: An oscilloscope shows real voltage, edge quality and timing and is essential when software protocols or power/reset behavior are questionable.
437	Q: Pourquoi l'oscilloscope est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Seul un oscilloscope montre fronts lents, parasites, brown-outs et bruit que les données décodées cachent.	Q: Why is the oscilloscope important in PIC10/PIC12 C programming? A: Only a scope shows slow edges, glitches, brown-outs and noise that decoded data hides.
438	Q: Comment implémenter ou utiliser l'oscilloscope avec XC8 ? R: Mesurez VDD/MCLR/clock et les broches de communication, déclenchez sur le front en défaut et comparez les périodes réelles au modèle de timing C.	Q: How would you implement or use the oscilloscope with XC8? A: Measure VDD/MCLR/clock and communication pins, trigger on the failing edge and compare actual bit periods to the C timing model.
439	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'oscilloscope ? R: Déclencher sur le front défaillant et mesurer période, temps de montée et alimentation pendant le défaut.	Q: What practical measurement or verification should you perform for the oscilloscope? A: Trigger on the failing edge and measure period, rise time and supply during the fault.
440	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'oscilloscope échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer VDD, MCLR, horloge et bus ensemble lors de la panne et trouver quel signal change en premier.	Q: Senior scenario: firmware involving the oscilloscope fails intermittently. How do you perform RCA? A: Capture VDD, MCLR, clock and bus together at the fault and find which signal changes first.
441	Q: Qu'est-ce que l'analyseur logique/décodeur de protocole ? R: Un analyseur logique capture de nombreux fronts numériques sur une longue fenêtre et peut décoder UART, I2C, SPI et timing custom plus facilement qu'un debugger.	Q: What is a logic analyzer/protocol decoder? A: A logic analyzer captures many digital edges over long windows and can decode UART, I2C, SPI and custom timing more conveniently than a debugger.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
442	Q: Pourquoi l'analyseur logique/décodeur de protocole est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Il montre de longues séquences et des intervalles exacts, ce qui permet de repérer les erreurs de timing sur de nombreux octets.	Q: Why is a logic analyzer/protocol decoder important in PIC10/PIC12 C programming? A: It shows long sequences and exact intervals, which is how timing errors are caught over many bytes.
443	Q: Comment implémenter ou utiliser l'analyseur logique/décodeur de protocole avec XC8 ? R: Vérifiez d'abord les octets/framing puis inspectez les fronts bruts lorsque le décodeur signale une erreur; un paquet décodé ne remplace pas la vérification électrique si le matériel est marginal.	Q: How would you implement or use a logic analyzer/protocol decoder with XC8? A: Verify bytes and framing first, then inspect raw edges when the decoder reports errors; a decoded packet is not a substitute for checking electrical levels when hardware is marginal.
444	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'analyseur logique/décodeur de protocole ? R: Capturer une longue session et examiner ensemble les octets décodés et les intervalles bruts des fronts.	Q: What practical measurement or verification should you perform for a logic analyzer/protocol decoder? A: Capture a long session and review decoded bytes and raw edge intervals together.
445	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'analyseur logique/décodeur de protocole échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer une longue session, la décoder et comparer les intervalles bruts des fronts à la première erreur avec ceux des bonnes trames.	Q: Senior scenario: firmware involving a logic analyzer/protocol decoder fails intermittently. How do you perform RCA? A: Capture a long run, decode it and compare raw edge intervals at the first error with those of good frames.
446	Q: Que sont les broches de test et l'instrumentation ? R: Une GPIO libre commutée autour d'un code critique permet de mesurer avec faible overhead le temps d'exécution, la latence ISR et les transitions d'état.	Q: What are test pins and instrumentation? A: A spare GPIO toggled around critical code provides a low-overhead way to measure execution time, ISR latency and state transitions.
447	Q: Pourquoi les broches de test et l'instrumentation sont-elles importantes en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Une bascule de broche coûte quelques instructions et montre le timing réel sans arrêter le CPU.	Q: Why are test pins and instrumentation important in PIC10/PIC12 C programming? A: A pin toggle costs a couple of instructions and shows real timing without halting the CPU.
448	Q: Comment implémenter ou utiliser les broches de test et l'instrumentation avec XC8 ? R: Générez une impulsion sur une broche de test à l'entrée/sortie d'une fonction critique, corrélez-la avec les fronts UART/I2C puis retirez ou conditionnez l'instrumentation en production.	Q: How would you implement or use test pins and instrumentation with XC8? A: Pulse a test pin at entry/exit of a critical function, correlate it with UART/I2C edges and remove or conditionally compile instrumentation in production.
449	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour les broches de test et l'instrumentation ? R: Impulser une broche libre au début et à la fin du code et mesurer largeur et gigue.	Q: What practical measurement or verification should you perform for test pins and instrumentation? A: Pulse a spare pin at the start and end of the code and measure width and jitter.
450	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant les broches de test et l'instrumentation échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Placer des bascules de broche aux points suspects et chercher celle qui est en retard ou absente lors d'une exécution en échec.	Q: Senior scenario: firmware involving test pins and instrumentation fails intermittently. How do you perform RCA? A: Place pin toggles at suspected points and look for the one that is late or missing on a failing run.

19. C vs Assembly, Inline Assembly & Migration / C versus Assembly

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
451	Q: Qu'est-ce que la revue de l'assembleur généré ? R: Le C est compilé en instructions cible; l'assembleur généré révèle donc le vrai nombre de cycles, les accès banques/pages et l'overhead d'appels du code critique.	Q: What is generated assembly review? A: C is compiled into target instructions, so generated assembly reveals the real cycle count, bank/page accesses and call overhead of timing-critical code.
452	Q: Pourquoi la revue de l'assembleur généré est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Le listing est la référence pour les cycles : des affirmations de timing faites à partir du seul source C peuvent être fausses.	Q: Why is generated assembly review important in PIC10/PIC12 C programming? A: The listing is the ground truth for cycle counts, so timing claims made from C source alone can be wrong.
453	Q: Comment implémenter ou utiliser la revue de l'assembleur généré avec XC8 ? R: Examinez surtout les chemins critiques, comparez les niveaux d'optimisation et gardez une mesure de régression pour le timing des bits de protocole.	Q: How would you implement or use generated assembly review with XC8? A: Inspect only the hot paths that matter, compare across optimization levels and keep a regression measurement for protocol bit timing.
454	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la revue de l'assembleur généré ? R: Comparer le listing de la boucle critique à deux niveaux d'optimisation et compter les cycles.	Q: What practical measurement or verification should you perform for generated assembly review? A: Compare the listing of the critical loop at two optimization levels and count cycles.
455	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la revue de l'assembleur généré échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer les listings des builds défaillant et dernier bon autour de la routine critique et compter les cycles des deux versions.	Q: Senior scenario: firmware involving generated assembly review fails intermittently. How do you perform RCA? A: Compare listings of the failing and last good builds around the critical routine and count cycles of both versions.
456	Q: Qu'est-ce que l'assembleur inline ? R: L'assembleur inline peut fournir une séquence exacte d'instructions dans un projet C, mais réduit la portabilité et doit respecter les conventions du compilateur.	Q: What is inline assembly? A: Inline assembly can provide an exact instruction sequence inside a C project, but it reduces portability and must respect compiler conventions.
457	Q: Pourquoi l'assembleur inline est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Un assembleur inline erroné peut corrompre des registres sur lesquels le compilateur compte, et le bug change avec le niveau d'optimisation.	Q: Why is inline assembly important in PIC10/PIC12 C programming? A: Wrong inline assembly can corrupt registers the compiler relies on, and the bug moves with each optimization level.
458	Q: Comment implémenter ou utiliser l'assembleur inline avec XC8 ? R: Utilisez-le seulement pour un besoin petit et mesuré, documentez les registres/flags affectés et vérifiez la sortie générée après mise à jour du compilateur.	Q: How would you implement or use inline assembly with XC8? A: Use it only for a small measured need, document registers/flags affected and verify generated output after compiler upgrades.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
459	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour l'assembleur inline ? R: Lire le listing autour du bloc inline et vérifier que les registres utilisés par le compilateur sont préservés.	Q: What practical measurement or verification should you perform for inline assembly? A: Read the listing around the inline block and check that registers the compiler uses are preserved.
460	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant l'assembleur inline échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Vérifier le listing autour du bloc inline pour des registres écrasés, la sélection de banque et des drapeaux que le compilateur supposait intacts.	Q: Senior scenario: firmware involving inline assembly fails intermittently. How do you perform RCA? A: Check the listing around the inline block for clobbered registers, bank selection and flags the compiler assumed intact.
461	Q: Qu'est-ce que la comparaison de taille de code ? R: Un C bien écrit peut tenir dans de très petits PIC, mais l'assembleur manuel peut rester plus petit pour des fonctions fixes extrêmement contraintes.	Q: What is code-size comparison? A: Well-written C can fit very small PICs, but hand assembly may still be smaller for extremely tight fixed functions.
462	Q: Pourquoi la comparaison de taille de code est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: La différence décide si le firmware tient dans le composant : comparer des builds réels évite un mauvais choix coûteux.	Q: Why is code-size comparison important in PIC10/PIC12 C programming? A: The difference decides whether the firmware fits the part, so comparing real builds avoids a costly wrong choice.
463	Q: Comment implémenter ou utiliser la comparaison de taille de code avec XC8 ? R: Comparez des builds de production complets plutôt que des snippets isolés, initialisation et bibliothèques incluses, et optimisez le vrai goulot au lieu de supposer que l'Assembly gagne toujours.	Q: How would you implement or use code-size comparison with XC8? A: Compare complete production builds rather than isolated snippets, including initialization and libraries, and optimize the actual bottleneck instead of assuming Assembly always wins.
464	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la comparaison de taille de code ? R: Compiler les deux versions avec les mêmes fonctions et comparer Flash et RAM dans le map.	Q: What practical measurement or verification should you perform for code-size comparison? A: Build both versions with the same features and compare Flash and RAM in the map.
465	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la comparaison de taille de code échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer map et listing des builds complets et voir quelle fonction explique l'essentiel de la différence de taille.	Q: Senior scenario: firmware involving code-size comparison fails intermittently. How do you perform RCA? A: Compare map and listing of the full builds and see which feature accounts for most of the size difference.
466	Q: Qu'est-ce que le déterminisme temporel en C ? R: Le C peut être déterministe lorsque le chemin de contrôle, l'optimisation et les interruptions sont bornés et que le code généré est vérifié.	Q: What is timing determinism in C? A: C can be deterministic when the control path, optimization and interrupt behavior are bounded and the generated code is verified.
467	Q: Pourquoi le déterminisme temporel en C est-il important en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Les protocoles bit-bangés exigent une répétabilité au cycle près : des chemins de code non déterministes deviennent des erreurs de protocole.	Q: Why is timing determinism in C important in PIC10/PIC12 C programming? A: Bit-banged protocols need cycle-level repeatability, so non-deterministic code paths turn into protocol errors.
468	Q: Comment implémenter ou utiliser le déterminisme temporel en C avec XC8 ? R: Évitez les bibliothèques à durée variable dans les chemins critiques, mesurez le worst-case et utilisez timers/périphériques matériels lorsque le timing exact y est plus simple.	Q: How would you implement or use timing determinism in C with XC8? A: Avoid variable-length library calls in bit-critical paths, measure worst-case execution and use hardware timers/peripherals when exact timing is easier there.
469	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour le déterminisme temporel en C ? R: Mesurer plusieurs fois la même routine sous charge et regarder la dispersion de sa durée.	Q: What practical measurement or verification should you perform for timing determinism in C? A: Measure the same routine repeatedly under load and look at the spread of its duration.
470	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant le déterminisme temporel en C échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer la distribution des durées de la routine sous charge et trouver quel cas d'entrée ou d'interruption produit le chemin le plus long.	Q: Senior scenario: firmware involving timing determinism in C fails intermittently. How do you perform RCA? A: Measure routine duration distribution under load and find which input or interrupt case produces the longest path.
471	Q: Qu'est-ce que la migration d'un firmware Assembly vers C ? R: Migrer un firmware de petit PIC vers C exige de préserver reset/configuration, initialisation des registres, hypothèses de timing, dépendances mémoire et comportement protocole.	Q: What is migrating Assembly firmware to C? A: Migrating tiny-PIC firmware to C requires preserving reset/configuration, register initialization, timing assumptions, memory layout dependencies and protocol behavior.
472	Q: Pourquoi la migration d'un firmware Assembly vers C est-elle importante en programmation C PIC10/PIC12 ? R: Les routines Assembly comptées au cycle perdent leur timing une fois recompilées : un portage naïf peut casser des fonctions qui marchaient.	Q: Why is migrating Assembly firmware to C important in PIC10/PIC12 C programming? A: Cycle-counted Assembly routines lose their timing when recompiled, so a naive port can break working features.
473	Q: Comment implémenter ou utiliser la migration d'un firmware Assembly vers C avec XC8 ? R: Portez un module à la fois, créez des tests de régression de formes d'onde/timing, comparez courant/comportement et inspectez l'assembleur généré pour les routines anciennement comptées en cycles.	Q: How would you implement or use migrating Assembly firmware to C with XC8? A: Port one module at a time, create waveform/timing regression tests, compare current draw and behavior and inspect C-generated assembly for previously cycle-counted routines.
474	Q: Quelle mesure ou vérification pratique faut-il effectuer pour la migration d'un firmware Assembly vers C ? R: Capturer les formes d'onde des anciens et nouveaux builds et les superposer pour comparer le timing.	Q: What practical measurement or verification should you perform for migrating Assembly firmware to C? A: Capture waveforms from the old and new builds and overlay them to compare timing.
475	Q: Scénario Senior : un firmware impliquant la migration d'un firmware Assembly vers C échoue de façon intermittente. Comment faites-vous le RCA ? R: Superposer anciennes et nouvelles formes d'onde et trouver la première routine dont le timing a changé après le portage.	Q: Senior scenario: firmware involving migrating Assembly firmware to C fails intermittently. How do you perform RCA? A: Overlay old and new waveforms and find the first routine whose timing changed after the port.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

20. Troubleshooting & Senior C Scenarios / Dépannage et scénarios Senior

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
476	Q: Que signifie le fait que le firmware compile mais que la carte ne fasse rien ? R: Un build réussi prouve seulement que le code compile/link; il ne prouve pas que l'horloge, configuration, reset, alimentation, mode de broche ou programmation sont corrects.	Q: What does it mean when the firmware builds but the board does nothing? A: A successful build proves only that source code compiled and linked; it does not prove oscillator, configuration, reset, power, pin mode or programming are correct.
477	Q: Pourquoi une compilation réussie ne prouve-t-elle pas que le firmware fonctionne ? R: Une compilation prouve seulement que le code a été compilé et lié ; alimentation, reset, horloge, configuration et programmation échappent à ce que le compilateur peut vérifier.	Q: Why does a successful build not prove that the firmware works? A: A build only proves the code compiled and linked, while power, reset, clock, configuration and programming are all outside what the compiler can check.
478	Q: Comment diagnostiquer une carte inactive alors que le firmware compile ? R: Vérifiez VDD, MCLR, bits d'horloge/configuration, vérification de programmation, une GPIO heartbeat minimale, les modes analogiques par défaut puis ajoutez les modules un à un.	Q: How would you diagnose an inactive board when the firmware builds? A: Check VDD, MCLR, oscillator/config bits, programming verification, a minimal GPIO heartbeat, analog-select defaults and then add application modules one by one.
479	Q: Quelle vérification pratique confirme que le microcontrôleur exécute bien le code ? R: Faire basculer une GPIO « heartbeat » à cadence connue et la confirmer à l'oscilloscope ; si elle est absente, vérifier VDD, MCLR et le mot de configuration programmé.	Q: What practical check confirms that the MCU is really running your code? A: Toggle a GPIO heartbeat at a known rate and confirm it on a scope; if it is absent, check VDD, MCLR and the programmed configuration word.
480	Q: Scénario Senior : le firmware compile mais la carte reste inactive sur certains exemplaires seulement. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer une carte défaillante et une carte saine avec le même HEX, en vérifiant alimentation, reset, source d'oscillateur et relecture de configuration pour trouver le paramètre qui diffère.	Q: Senior scenario: the firmware builds but the board stays inactive on some units only. How do you perform RCA? A: Compare a failing and a working unit with the same HEX, checking supply, reset, oscillator source and configuration readback to find which parameter differs.
481	Q: Que signifie une sortie UART illisible ? R: Un UART illisible indique souvent un mauvais baud/timing, erreur d'oscillateur, framing incorrect, logique inversée, jitter d'interruption ou niveaux électriques incompatibles.	Q: What does garbled UART output mean? A: Garbage UART usually points to baud/timing mismatch, oscillator error, wrong framing, inverted logic, interrupt jitter or electrical-level mismatch.
482	Q: Pourquoi une sortie UART illisible est-elle d'abord un problème de timing avant d'être un problème de code ? R: L'UART n'a pas de ligne d'horloge : les deux extrémités doivent s'accorder sur le temps de bit, et une petite erreur d'oscillateur ou de timing logiciel fait décoder d'autres valeurs.	Q: Why is garbled UART output usually a timing problem before it is a code problem? A: UART has no clock line, so both ends must agree on bit time, and a small oscillator or software timing error makes bytes decode as different values.
483	Q: Comment corriger une sortie UART illisible ? R: Mesurez une période de bit, confirmez 8N1/polarité/tension, comparez _XTAL_FREQ à la vraie horloge et examinez le timing généré avec l'optimisation réelle.	Q: How would you fix garbled UART output? A: Measure one bit period, confirm 8N1/polarity/voltage, compare _XTAL_FREQ to the real clock and inspect generated timing under the actual optimization.
484	Q: Quelle mesure pratique permet de confirmer le débit réel ? R: Capturer un octet à l'analyseur logique ou à l'oscilloscope et diviser l'intervalle start-stop par dix temps de bit pour obtenir le débit réel.	Q: What practical measurement confirms the actual baud rate? A: Capture one byte on a logic analyzer or scope and divide the start-to-stop span by ten bit times to obtain the real baud rate.
485	Q: Scénario Senior : la sortie UART est correcte à froid mais devient illisible à chaud. Comment faites-vous le RCA ? R: Mesurer la fréquence de l'oscillateur et le temps de bit logiciel aux deux températures et vérifier si l'erreur dépasse la tolérance du récepteur.	Q: Senior scenario: UART output is clean when cold but becomes garbled when hot. How do you perform RCA? A: Measure the oscillator frequency and software bit time at both temperatures and check whether the error exceeds the tolerance of the receiver.
486	Q: Que signifie un NACK permanent reçu par le master I2C ? R: Un NACK permanent peut venir d'une mauvaise convention d'adresse, de pull-ups absents, d'une mauvaise émulation open-drain, d'une cible non alimentée, d'une mauvaise vitesse ou séquence.	Q: What does a permanent NACK received by the I2C controller mean? A: Persistent NACK can result from wrong address convention, missing pull-ups, bad open-drain emulation, no target power, wrong bus speed or invalid transaction sequence.
487	Q: Pourquoi l'adresse sur 7 bits et le bit R/W sont-ils une cause fréquente de NACK ? R: L'adresse fait 7 bits plus un bit R/W : envoyer l'adresse d'écriture sur 8 bits là où 7 bits sont attendus, ou l'inverse, adresse un autre composant et ne reçoit pas d'ACK.	Q: Why are the 7-bit address and the R/W bit a frequent cause of NACK? A: The address is 7 bits plus an R/W bit, and sending the 8-bit write address where a 7-bit one is expected, or the reverse, addresses another device and gets no ACK.
488	Q: Comment diagnostiquer un master I2C qui reçoit toujours NACK ? R: Oscilloscopez SDA/SCL, confirmez la montée des lignes, décodez adresse/RW, vérifiez adresse 7 bits versus décalée, release/sampling ACK et réduisez la vitesse pour diagnostiquer.	Q: How would you debug an I2C controller that always receives NACK? A: Scope SDA/SCL, verify both lines rise, decode address/RW, confirm 7-bit versus shifted address, check ACK release/sampling and reduce speed for diagnosis.
489	Q: Quelle vérification pratique faire sur le bus pour comprendre le NACK ? R: Capturer l'octet d'adresse et le neuvième coup d'horloge, vérifier la valeur de l'adresse, que les deux lignes montent, et que SDA est relâché avant le bit ACK.	Q: What practical check should you perform on the bus to understand the NACK? A: Capture the address byte and ninth clock, check the address value, that both lines rise, and that SDA is released before the ACK bit.
490	Q: Scénario Senior : l'ACK d'un capteur I2C disparaît après un reset à chaud. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer bus, alimentation et ligne de reset du capteur avant et après un reset à chaud, et vérifier si le capteur exige un délai de mise sous tension ou une réinitialisation.	Q: Senior scenario: the ACK from an I2C sensor disappears after a warm reset. How do you perform RCA? A: Compare bus, supply and the sensor reset line before and after a warm reset, and check whether the sensor needs a power-on delay or reinitialization.
491	Q: Que signifie le fait que l'optimisation change le comportement du firmware ? R: Si l'optimisation change le comportement observable, le firmware peut dépendre d'un timing non garanti, de volatile manquant, données non initialisées, races ou d'une boucle délai transformable.	Q: What does it mean when optimization changes the behavior of the firmware? A: If optimization changes observable behavior, firmware may depend on undefined timing, missing volatile qualifiers, uninitialized data, race conditions or a delay loop that the compiler can transform.
492	Q: Pourquoi un comportement dépendant de l'optimisation doit-il être traité comme un bug ? R: Un C correct doit se comporter de la même façon à chaque niveau : une différence révèle une course, un volatile manquant, des données	Q: Why should optimization-dependent behavior be treated as a bug? A: Correct C should behave the same at every level, so a difference means a race, missing volatile, uninitialized data or timing dependence that will fail somewhere else too.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

#	FRANÇAIS — Question / Réponse	ENGLISH — Question / Answer
	non initialisées ou une dépendance au timing qui échouera ailleurs aussi.	
493	Q: Comment corriger un firmware qui ne fonctionne qu'avec un certain niveau d'optimisation ? R: Réduisez à un cas minimal, examinez warnings et assembleur généré, remplacez les boucles délai par des timers, corrigez volatile/accès atomiques puis retestez avec les niveaux d'optimisation prévus.	Q: How would you fix firmware that only works at a certain optimization level? A: Reduce to a minimal case, inspect warnings and generated assembly, replace hand delay loops with timer-based timing, fix volatile/atomic access and retest at all intended optimization levels.
494	Q: Quelle vérification pratique compare les niveaux d'optimisation ? R: Compiler à chaque niveau, exécuter le même test et comparer les listings et le timing à l'oscilloscope de la routine critique pour voir lequel diffère.	Q: What practical check compares the optimization levels? A: Build at each level, run the same test and compare listings and scope timing of the critical routine to see which one differs.
495	Q: Scénario Senior : le firmware fonctionne sans optimisation mais échoue en optimisation maximale. Comment faites-vous le RCA ? R: Comparer les listings aux deux niveaux, trouver la première séquence dont le comportement change et y chercher un volatile manquant ou un délai supprimé par l'optimiseur.	Q: Senior scenario: the firmware works with no optimization but fails at maximum optimization. How do you perform RCA? A: Diff the listings at both levels, find the first instruction sequence whose behavior changes and check it for a missing volatile or an optimizer-removed delay.
496	Q: Pourquoi un protocole logiciel échoue-t-il seulement sous charge ? R: Un protocole bit-bang qui échoue seulement lorsque d'autres tâches tournent manque généralement de marge de timing worst-case ou subit une latence non bornée.	Q: Why does a software protocol fail only under load? A: A bit-banged protocol that fails only when other tasks run usually has insufficient worst-case timing margin or unbounded interrupt/task latency.
497	Q: Pourquoi la marge de timing au pire cas est-elle déterminante pour un protocole bit-bangé ? R: Sous charge, interruptions et tâches longues retardent le front suivant, et le protocole ne fonctionne que si le retard maximal possible reste dans le temps de bit autorisé.	Q: Why is the worst-case timing margin decisive for a bit-banged protocol? A: Under load, interrupts and long tasks delay the next edge, and the protocol only works if the longest possible delay still fits inside the allowed bit time.
498	Q: Comment corriger un protocole logiciel qui échoue sous charge ? R: Instrumentez le timing des fronts, identifiez le plus long chemin bloquant/ISR, sortez le travail des fenêtres critiques, réduisez le débit ou migrez vers un périphérique série matériel sur un PIC12 plus riche si nécessaire.	Q: How would you fix a software protocol that fails under load? A: Instrument edge timing, identify the longest blocking path/ISR, move work out of critical windows, reduce protocol rate or migrate to hardware serial on a richer PIC12 when needed.
499	Q: Quelle mesure pratique révèle le chemin bloquant le plus long ? R: Basculer une broche au début et à la fin de chaque tâche et ISR et chercher à l'oscilloscope l'impulsion la plus longue qui chevauche les fronts du protocole.	Q: What practical measurement reveals the longest blocking path? A: Toggle a pin at the start and end of each task and ISR and look at the scope for the longest pulse that overlaps the protocol edges.
500	Q: Scénario Senior : l'UART logiciel perd des octets seulement quand l'I2C et le PWM sont actifs. Comment faites-vous le RCA ? R: Capturer les octets perdus avec les marqueurs d'ISR et de tâches, trouver quel chevauchement fait manquer le front de start, et le comparer au budget de latence au pire cas.	Q: Senior scenario: the software UART loses bytes only when I2C and PWM are active. How do you perform RCA? A: Capture lost bytes together with ISR and task markers, find which overlap causes the missed start edge, and compare it with the worst-case latency budget.

Software Communication Feasibility Matrix / Matrice de faisabilité

Function / Fonction	Software feasible? / Faisable en logiciel ?	Difficulty / Difficulté	Best tiny-PIC approach / Meilleure approche sur petit PIC	Important limitation / Limitation importante
UART TX	Yes / Oui	Low / Faible	Timed GPIO or timer-driven state machine / GPIO temporisée ou machine à états pilotée par timer	Interrupt jitter changes bit time. / La gigue d'interruption modifie le temps de bit.
UART RX	Yes / Oui	Medium/High / Moyenne/Élevée	Start-edge detect + center-bit sampling / Détection du front de start + échantillonnage au centre du bit	Polling blocks CPU; IOC/timer preferred. / Le polling bloque le CPU ; IOC/timer préférés.
UART full duplex	Sometimes / Parfois	High / Élevée	Interrupt/timer driven with buffers / Piloté par interruption/timer avec buffers	Hard on very small cores without hardware EUSART. / Difficile sur de très petits coeurs sans EUSART matériel.
I2C controller/master / Contrôleur/master I2C	Yes / Oui	Medium / Moyenne	Open-drain GPIO bit-banging / Bit-banging GPIO open-drain	Need external pull-ups; handle ACK and optionally stretching. / Pull-ups externes nécessaires ; gérer l'ACK et, si besoin, le clock stretching.
I2C target/slave / Cible/slave I2C	Yes on suitable devices / Oui sur composants adaptés	High / Élevée	IOC + deterministic state machine; low SCL for experiments / IOC + machine à états déterministe ; SCL lent pour les essais	External controller owns timing; hardware MSSP is preferred when available. / Le contrôleur externe impose le timing ; le MSSP matériel est préférable s'il existe.
SPI controller/master / Contrôleur/master SPI	Yes / Oui	Low/Medium / Faible/Moyenne	GPIO clock/data bit-banging / Bit-banging GPIO d'horloge/données	CPU controls clock, so implementation is straightforward. / Le CPU contrôle l'horloge : l'implémentation est simple.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

SPI target/slave / Cible/slave SPI	Yes on suitable devices / Oui sur composants adaptés	High / Élevée	IOC/edge-driven state machine / Machine à états pilotée par IOC/fronts	External SCK timing can exceed C response margin. / Le timing du SCK externe peut dépasser la marge de réponse du C.
1-Wire controller / Contrôleur 1-Wire	Yes / Oui	Medium / Moyenne	Open-drain timed slots / Créneaux temporisés open-drain	Microsecond timing must be measured. / Le timing à la microseconde doit être mesuré.
Manchester/custom pulse / Manchester/impulsions personnalisées	Yes / Oui	Medium / Moyenne	Timer/state machine / Timer/machine à états	Define and measure worst-case timing. / Définir et mesurer le timing au pire cas.
IR carrier/envelope / Porteuse/enveloppe IR	Yes / Oui	Medium / Moyenne	PWM/NCO carrier + software envelope / Porteuse PWM/NCO + enveloppe logicielle	Prefer hardware carrier generation if available. / Préférer la génération matérielle de la porteuse si disponible.

Practical C Patterns / Exemples pratiques C

Software UART TX — 8N1 skeleton / Squelette d'UART TX logiciel — 8N1

```
/* Pseudocode-style XC8 pattern; map TX_HIGH/TX_LOW and delay_bit() to the exact device. */
void uart_tx(uint8_t b)
{
    TX_LOW();                // start
    delay_bit();
    for (uint8_t i=0; i<8; i++) {
        if (b & 1u) TX_HIGH(); else TX_LOW();
        delay_bit();
        b >>= 1;
    }
    TX_HIGH();               // stop / idle
    delay_bit();
}
```

Software UART RX — center sampling skeleton / Squelette d'UART RX logiciel — échantillonnage au centre

```
bool uart_rx(uint8_t *out)
{
    uint8_t b = 0;
    if (RX_READ()) return false;       // no start
    delay_half_bit();
    if (RX_READ()) return false;       // false start
    delay_bit();
    for (uint8_t i=0; i<8; i++) {
        if (RX_READ()) b |= (uint8_t)(1u << i);
        delay_bit();
    }
    if (!RX_READ()) return false;      // framing error
    *out = b;
    return true;
}
```

Software I2C open-drain macros / Macros open-drain pour I2C logiciel

```
/* Latch is kept low. Direction selects LOW versus RELEASED. */
#define SDA_LOW()      do { SDA_LAT = 0; SDA_TRIS = 0; } while(0)
#define SDA_RELEASE()  do { SDA_TRIS = 1; } while(0)
#define SCL_LOW()      do { SCL_LAT = 0; SCL_TRIS = 0; } while(0)
#define SCL_RELEASE()  do { SCL_TRIS = 1; } while(0)
#define SDA_READ()     (SDA_PORT)
#define SCL_READ()     (SCL_PORT)
```

Software I2C START/STOP skeleton / Squelette START/STOP I2C logiciel

```
void i2c_start(void)
{
    SDA_RELEASE(); SCL_RELEASE(); wait_scl_high();
    delay_i2c();
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

```
    SDA_LOW();
    delay_i2c();
    SCL_LOW();
}

void i2c_stop(void)
{
    SDA_LOW();
    SCL_RELEASE(); wait_scl_high();
    delay_i2c();
    SDA_RELEASE();
    delay_i2c();
}
```

Software I2C write byte + ACK / Écriture d'un octet I2C logiciel + ACK

```
bool i2c_write_byte(uint8_t b)
{
    for (uint8_t i=0; i<8; i++) {
        if (b & 0x80u) SDA_RELEASE(); else SDA_LOW();
        delay_i2c();
        SCL_RELEASE(); if (!wait_scl_high_timeout()) return false;
        delay_i2c(); SCL_LOW();
        b <<= 1;
    }
    SDA_RELEASE();
    delay_i2c();
    SCL_RELEASE(); if (!wait_scl_high_timeout()) return false;
    bool ack = !SDA_READ();
    delay_i2c(); SCL_LOW();
    return ack;
}
```

Software I2C target — state-machine outline / Cible I2C logicielle — schéma de machine à états

```
/* Conceptual only: requires measured edge latency. */
enum i2c_t_state { T_IDLE, T_ADDR, T_RX, T_TX, T_ACK };
volatile enum i2c_t_state st;
volatile uint8_t bit_count, shift;

/* IOC/edge handler:
   1) detect START/STOP from SDA change while SCL high
   2) on SCL rising: sample SDA into shift for receive states
   3) on SCL falling: prepare SDA direction for next TX/ACK bit
   4) keep application processing outside the edge handler */
```

Software SPI controller — Mode 0 skeleton / Contrôleur SPI logiciel — squelette Mode 0

```
uint8_t spi_sw_xfer(uint8_t tx)
{
    uint8_t rx = 0;
    for (uint8_t i=0; i<8; i++) {
        MOSI_WRITE((tx & 0x80u) != 0u);
        tx <<= 1;
        SCK_HIGH();
        rx = (uint8_t)((rx << 1) | (MISO_READ() ? 1u : 0u));
        SCK_LOW();
    }
    return rx;
}
```

Nonblocking cooperative tick / Tick coopératif non bloquant

```
volatile uint8_t tick_1ms;

void timer_event(void)       /* ISR or polled overflow service */
{
    tick_1ms = 1;
}

int main(void)
{
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

```
        init_all();
        for (;;) {
            service_uart();
            service_i2c();
            service_inputs();
            if (tick_1ms) {
                tick_1ms = 0;
                service_timeouts();
            }
        }
    }
```

Senior PIC10F/PIC12F C Checklist / Checklist Senior C PIC10F/PIC12F

☐ Select the exact device; never infer core or peripherals from the PIC10/PIC12 prefix alone.
FR : Sélectionner le composant exact ; ne jamais déduire coeur ou périphériques du seul préfixe PIC10/PIC12.
☐ Confirm compiler/DFP/config bits and real oscillator frequency before debugging application code.
FR : Confirmer compilateur/DFP/bits de configuration et fréquence réelle de l'oscillateur avant de déboguer le code applicatif.
☐ Budget RAM, program memory and call depth; inspect map/listing on tiny devices.
FR : Budgéter RAM, mémoire programme et profondeur d'appels ; inspecter map/listing sur les petits composants.
☐ Configure GPIO direction and analog selection explicitly; understand reset defaults.
FR : Configurer explicitement direction GPIO et sélection analogique ; connaître les valeurs par défaut au reset.
☐ Use timers/state machines instead of long blocking delays when multiple functions must coexist.
FR : Utiliser timers/machines à états plutôt que de longs délais bloquants quand plusieurs fonctions doivent coexister.
☐ Mark ISR-shared data volatile and protect non-atomic multi-byte access.
FR : Déclarer volatile les données partagées avec une ISR et protéger les accès multi-octets non atomiques.
☐ For software UART, measure actual bit timing and worst-case interrupt jitter.
FR : Pour l'UART logiciel, mesurer le timing réel des bits et la gigue d'interruption au pire cas.
☐ For software I2C controller, emulate open-drain correctly and handle ACK/NACK plus SCL stretching if required.
FR : Pour un contrôleur I2C logiciel, émuler correctement l'open-drain et gérer ACK/NACK ainsi que le clock stretching si nécessaire.
☐ For software I2C target, use interrupt-capable hardware, measured low-speed timing and a compact edge-driven state machine; prefer MSSP when available.
FR : Pour une cible I2C logicielle, utiliser un composant avec interruptions, un timing lent mesuré et une machine à états compacte pilotée par fronts ; préférer le MSSP s'il existe.
☐ For SPI controller, verify CPOL/CPHA and chip-select timing; software target mode needs strict SCK-rate limits.
FR : Pour un contrôleur SPI, vérifier CPOL/CPHA et le timing du chip-select ; le mode cible logiciel exige des limites strictes de fréquence SCK.
☐ Use scope/logic analyzer for protocol timing; debugger breakpoints change real-time behavior.
FR : Utiliser oscilloscope/analyseur logique pour le timing des protocoles ; les points d'arrêt du débogueur modifient le comportement temps réel.
☐ Compare C-generated assembly when code size or cycle-level timing matters.
FR : Comparer l'assembleur généré par le C quand la taille du code ou le timing au cycle compte.
☐ Treat optimization-dependent behavior as a bug until volatile, initialization, races and timing assumptions are proven correct.
FR : Traiter un comportement dépendant de l'optimisation comme un bug tant que volatile, initialisation, courses et hypothèses de timing ne sont pas prouvés corrects.
☐ Record reset cause and watchdog evidence before clearing diagnostics.
FR : Enregistrer la cause de reset et les preuves du watchdog avant d'effacer les diagnostics.
☐ Prefer hardware serial peripherals on richer PIC12 devices for production when they meet the requirement.
FR : Préférer les périphériques série matériels des PIC12 plus riches en production quand ils répondent au besoin.

Official reference notes / Références officielles

Microchip MPLAB XC8 Compiler: https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/develop/mplab-xc-compilers/xc8
Microchip XC8 device-family guidance: https://developerhelp.microchip.com/xwiki/bin/view/software-tools/compilers/xc8/families/
PIC10F200/202/204/206 Data Sheet: https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/40001239F.pdf
PIC10(L)F320/322 Data Sheet: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC10%28L%29F320-322-Data-Sheet-40001585E.pdf

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PIC12F675 product page: https://www.microchip.com/en-us/product/PIC12F675
PIC12F1840 product page: https://www.microchip.com/en-us/product/pic12f1840

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.